



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第5章 MOS反相器静态特性

西安交通大学微电子学院

程 军 jcheng@mail.xjtu.edu.cn

2021年9月

大纲

- 概述
- 电阻负载型反相器
- MOS晶体管负载型反相器
- CMOS反相器

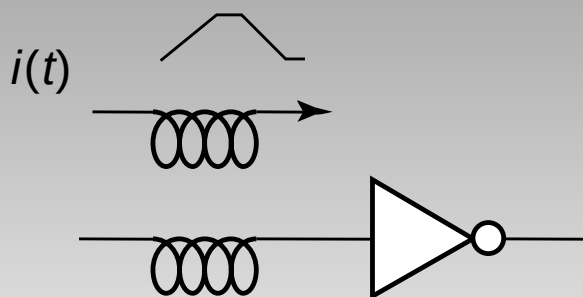


反相器的重要性

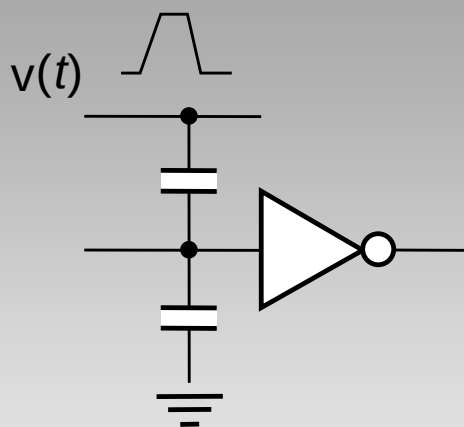
- 通过CMOS反相器的分析，可以得出CMOS数字电路绝大多数基本模块的分析方法：
 - 成本，如：面积、复杂度；
 - 完整性和鲁棒性：静态行为；
 - 性能：动态行为；
 - 功耗、能量效率；
- 工艺尺寸减小对这些的影响；
- 对反相器的分析是组合逻辑和时序逻辑分析的基础；



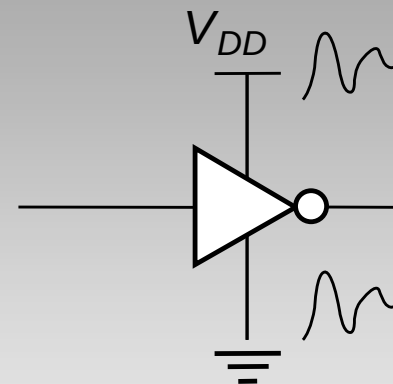
可靠性—数字集成电路中的噪声



电感耦合

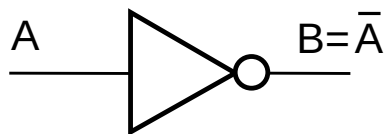


电容耦合

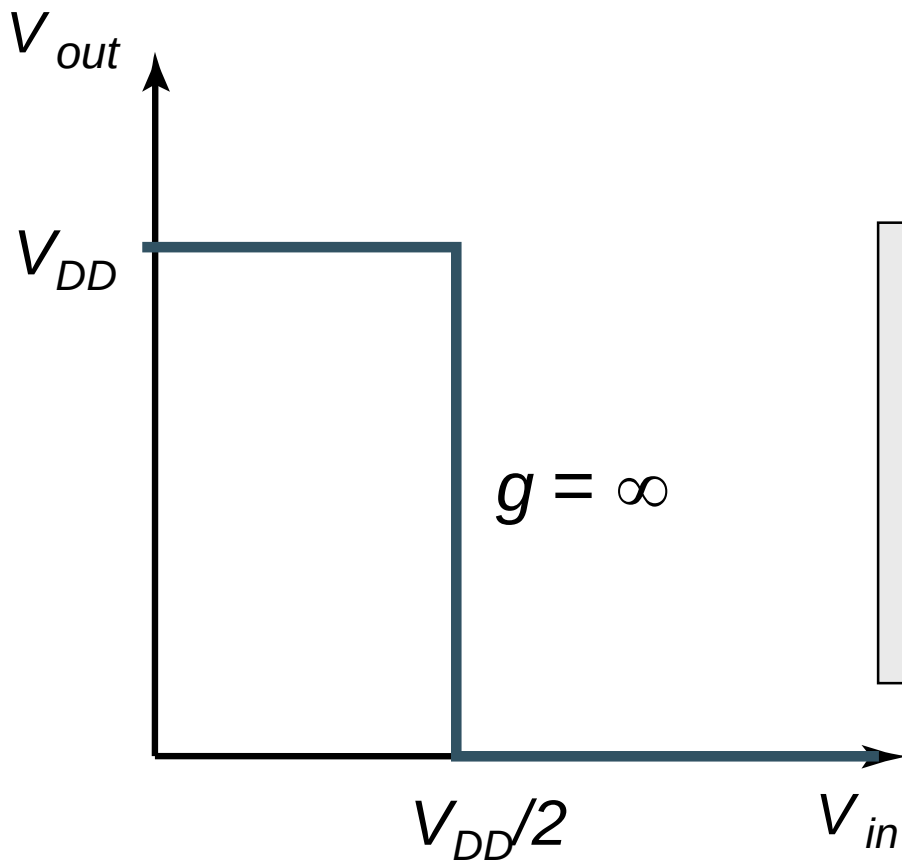


电源线和地线噪声

理想反相器VTC



A	B
1	0
0	1



$$R_i = \infty$$

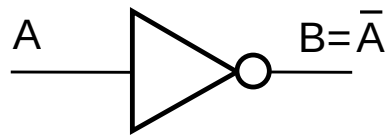
$$R_o = 0$$

$$\text{Fanout} = \infty$$

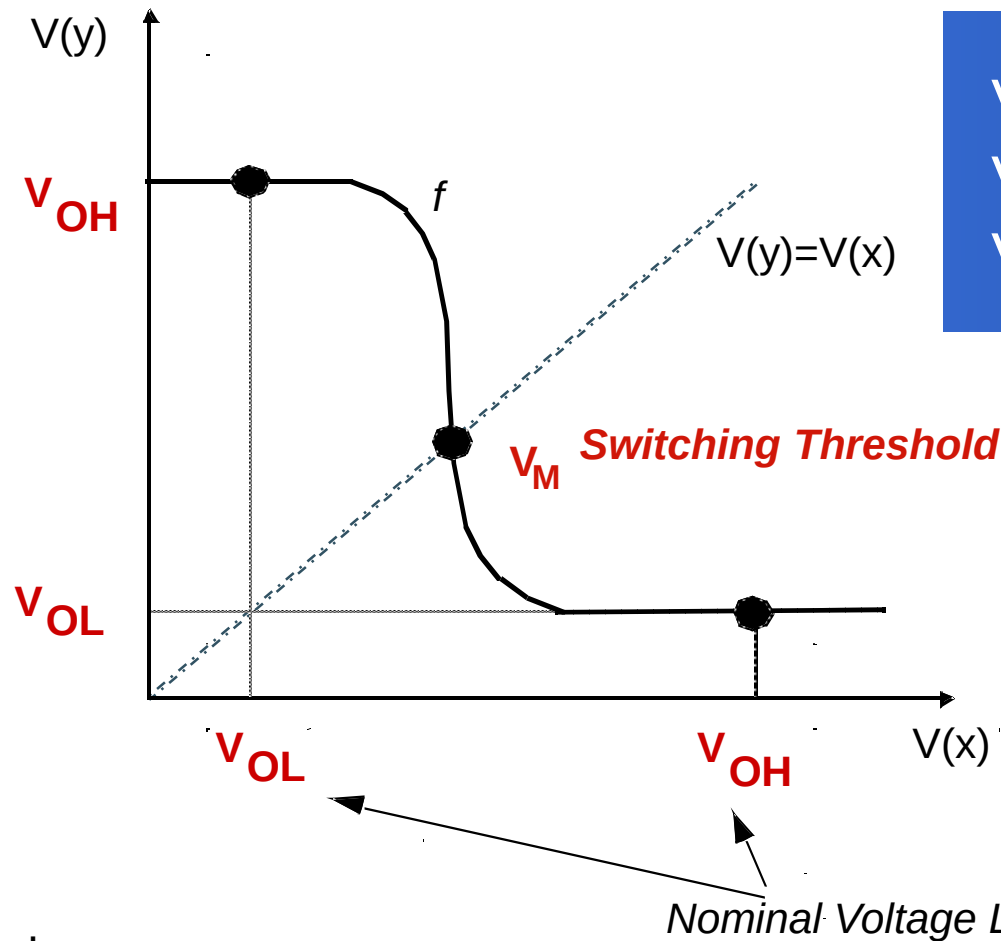
$$NM_H = NM_L = V_{DD}/2$$



实际反相器电压传输特性(VTC)



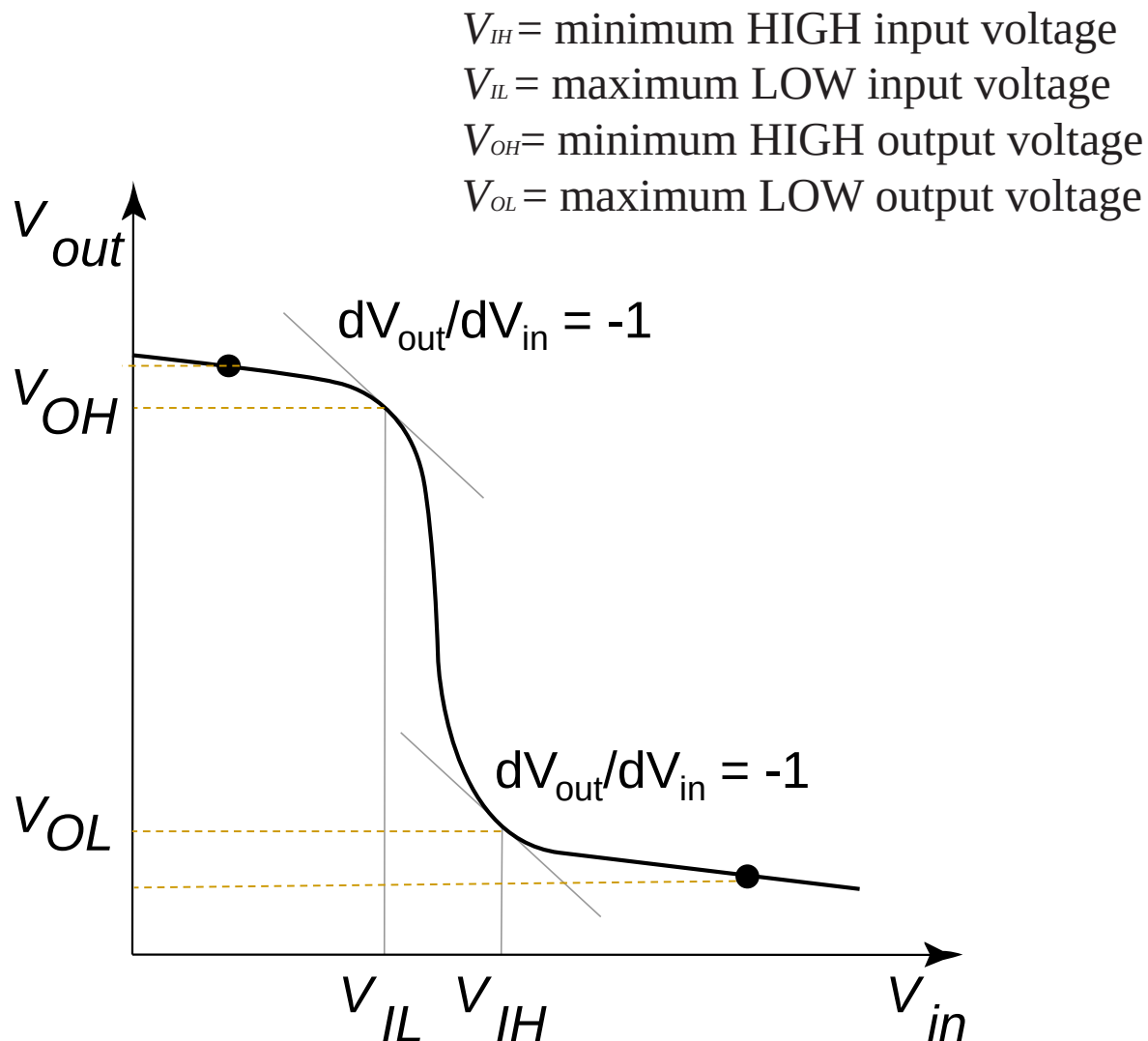
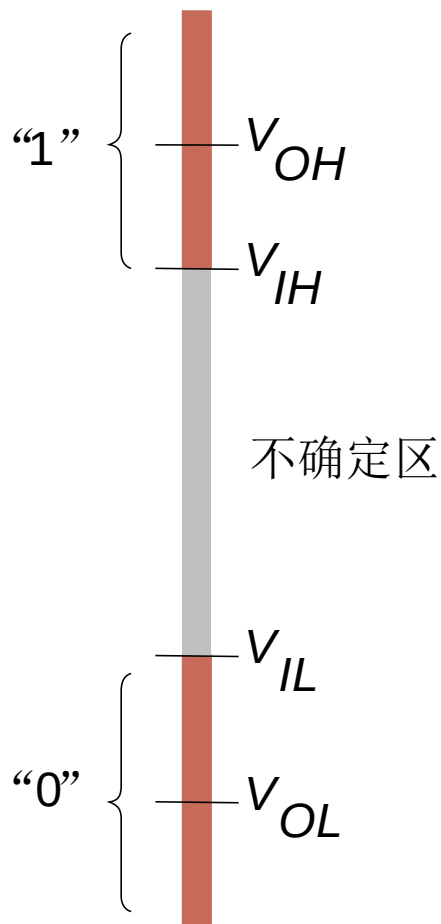
A	B
1	0
0	1



$$\begin{aligned} V_{OH} &= f(V_{OL}) \\ V_{OL} &= f(V_{OH}) \\ V_M &= f(V_M) \end{aligned}$$

From: Jan. M. Rabaey

数字信号与模拟电压相对应



V_{OL} 和 V_{OH} 的定义方法

1. 对应 V_{IL} 输入的输出是 V_{OH} ；对应 V_{IH} 输入的输出是 V_{OL} ，Neil. H.E. Weste教科书的定义方法，即最小输出高电平电压和最大输出低电平电压
2. V_{OL} 输入对应的输出是 V_{OH} ， V_{OH} 输入对应的输出是 V_{OL} ，Rabaey教科书定义的方法（比较混乱）；
3. 本教科书：最大输出高电平为 V_{OH} ，最小输出低电平是 V_{OL} ，可以大大简化计算。

V_{IH} = minimum HIGH input voltage

V_{IL} = maximum LOW input voltage

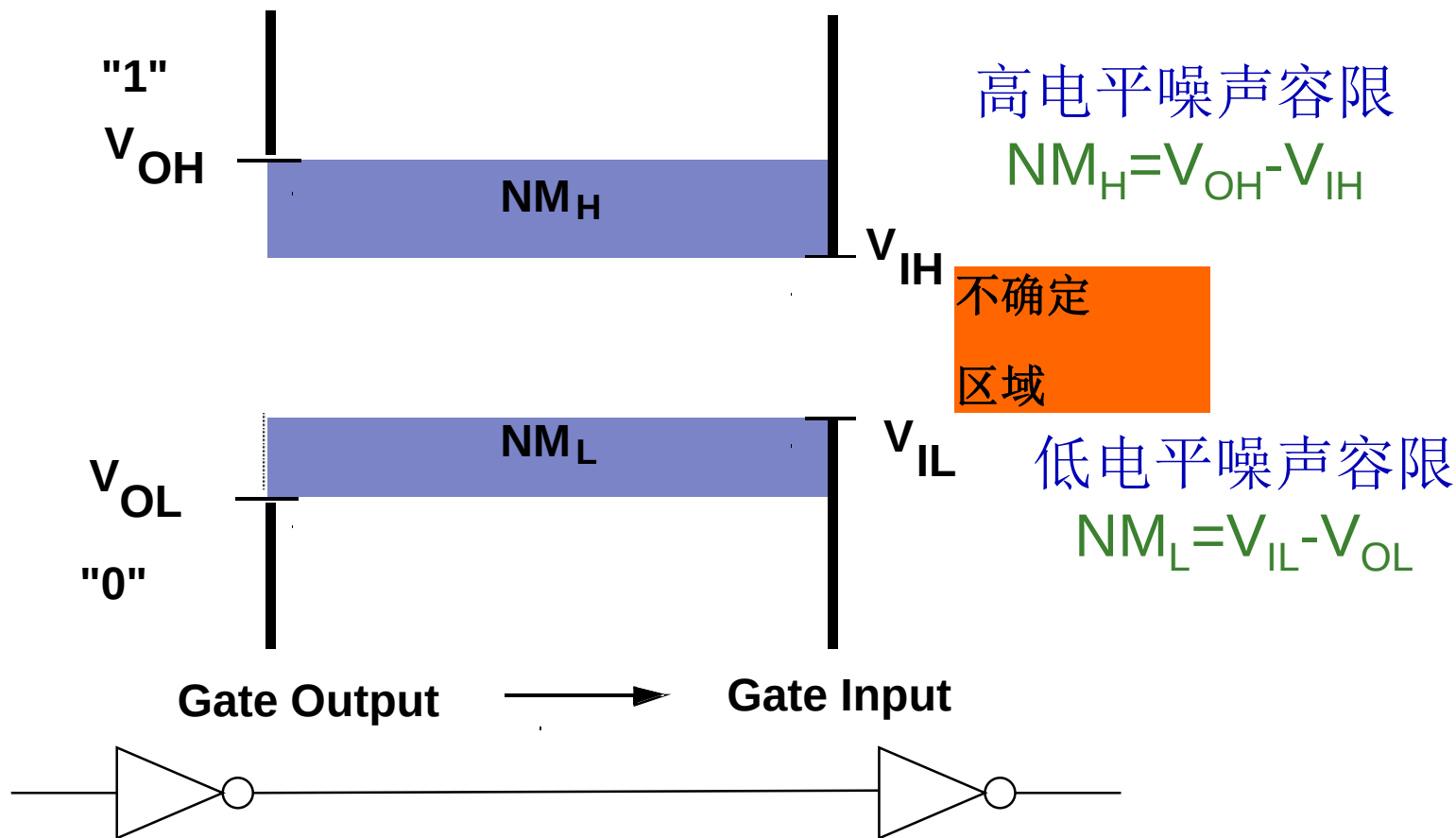
V_{OH} = minimum HIGH output voltage

V_{OL} = maximum LOW output voltage



噪声容限定义

- 当数字电路相互级连时，出于电路鲁棒性的考虑，‘0’和‘1’离得越大越好：



另外一种简单的噪声容限定义

在反相器直流特性曲线比较陡的时候，可以近似认为反相器的逻辑阈值点(V_{th})是状态转换的临界点。

$$NM_L = V_{th} - V_{OL}$$

$$NM_H = V_{OH} - V_{th}$$

这种方法简单有效，但比较粗糙，噪声容限计算结果偏大。

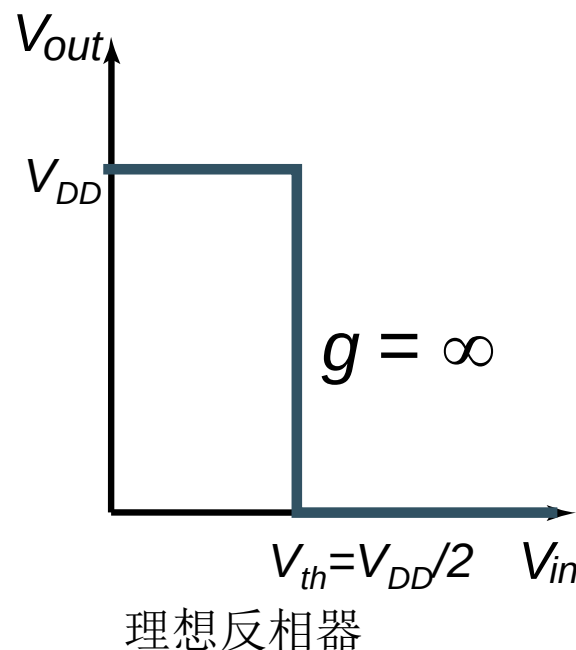
理想反相器的噪声容限是多少？

V_{IL} 、 V_{IH} 、 V_{OL} 、 V_{OH} 、 V_{th} 决定了：

静态输出电压；

噪声容限；

转换过度区（不确定区）的宽度



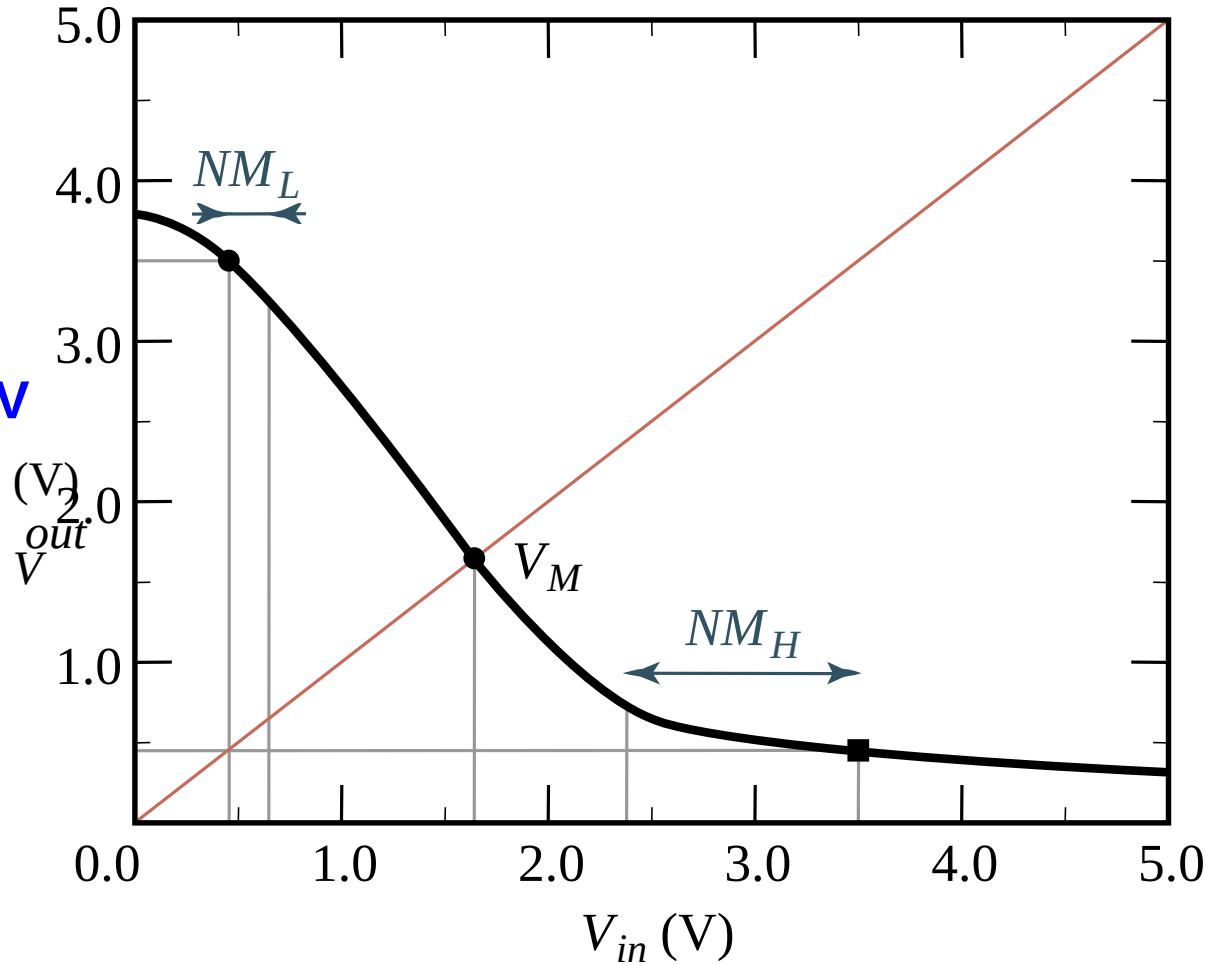
例子：一个早期的反相器的噪声容限

$$V_{OH}=3.5V; V_{OL}=0.45V$$

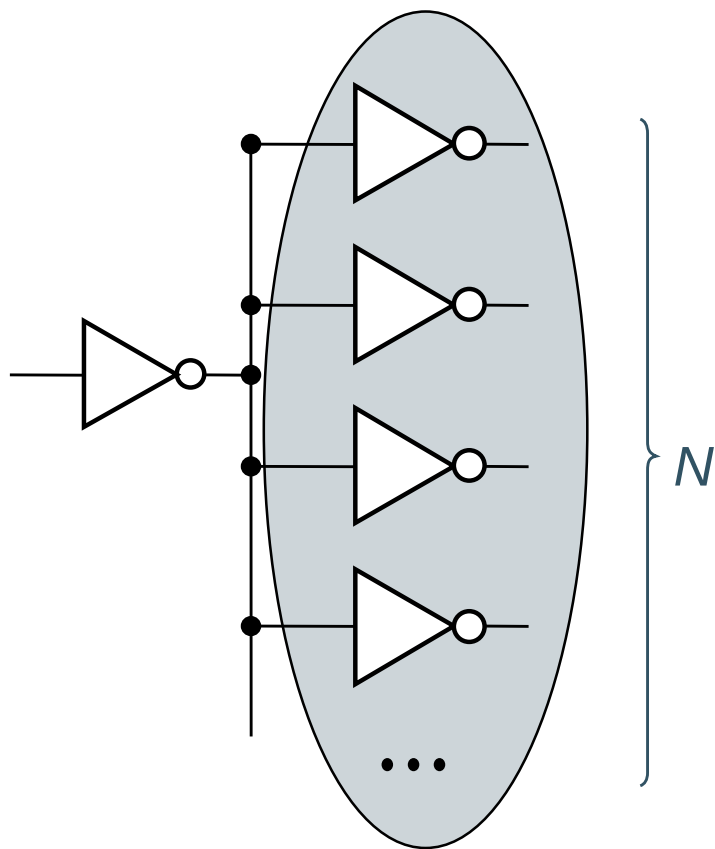
$$V_{IH}=2.35V; V_{IL}=0.66V$$

$$V_M=1.64V$$

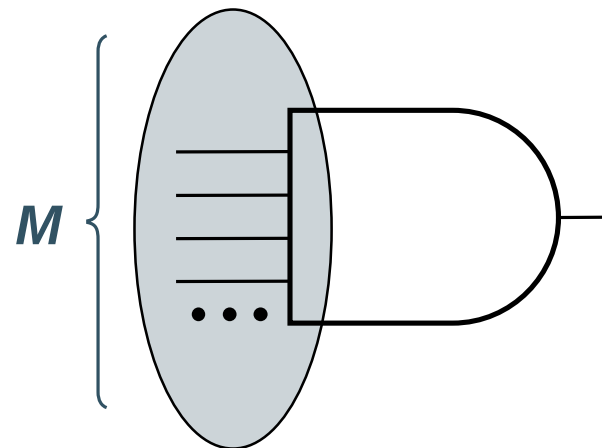
$$NM_H=1.15V; NM_L=0.21V$$



扇入和扇出



Fan-out N



Fan-in M

功率和芯片面积(1)

- 芯片功率的限制因素：结温
 - $T_j = T_a + \theta P$ ；硅材料能够正常工作的最高温度
 - T_a ：环境温度， θ 是热阻， P 是功耗
 - T_j 限制了 P 的值
- 功耗 P ：包括 P_{static} 和 $P_{dynamic}$
 - $P_{DC} = P_{static} = V_{DD} I_D (V_{in} = V_{OH} \text{ or } V_{OL})$
 - 假设：50%时间是“1”，50%时间是“0”：
$$P_{DC} = \frac{V_{DD}}{2} \cdot [I_{DC}(V_{in} = V_{OH}) + I_{DC}(V_{in} = V_{OL})]$$



功率和芯片面积(2)

- 面积：减小MOS晶体管的L和W
 - L：最小特征尺寸决定
 - W：影响输出电流、驱动能力、延时（速度）
 - 受设计规则限制

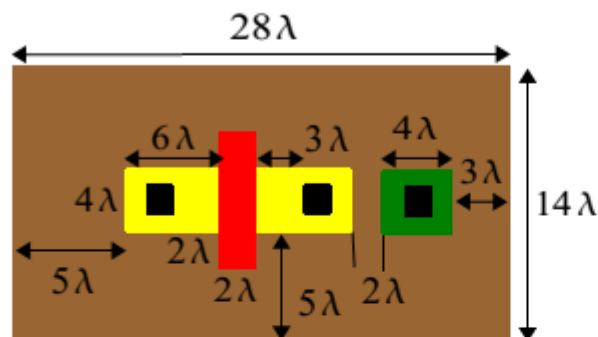


功率和芯片面积(3)

COLOR LEGEND

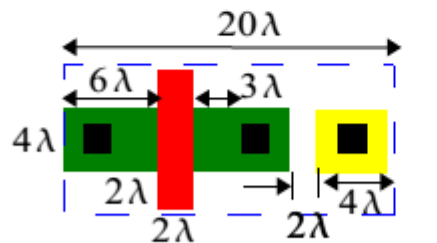
- n-Well
- p-Well
- n⁺
- Polysilicon
- p⁺
- Gate Oxide
- Field Oxide
- Metal 1
- Metal 2
- Metal 3
- Contact/via

Unit pMOS Layout



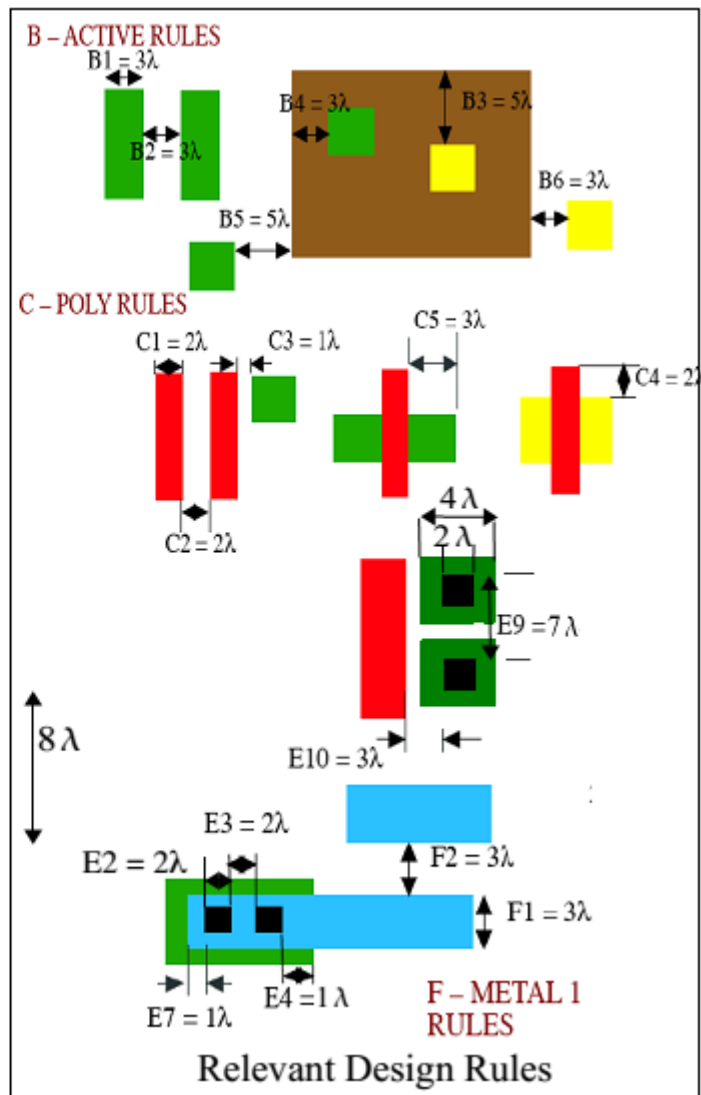
$$Area = 28 * 14 \lambda^2 = 392 \lambda^2$$

Unit nMOS Layout



$$Area = 20 * 8 \lambda^2 = 160 \lambda^2$$

Unit Dimensions: $L_{nu} = L_{pu} = 2\lambda$; $W_{nu} = W_{pu} = 4\lambda$



大纲

- 概述
- 电阻负载型反相器
- MOS晶体管负载型反相器
- CMOS反相器



5.1 电阻负载型反相器(1)

分析随输入电压的变化，电流变化情况

$V_{in} < V_T$, $I_D = 0$, 电阻压降为0, 所以 $V_{out} = V_{DD}$

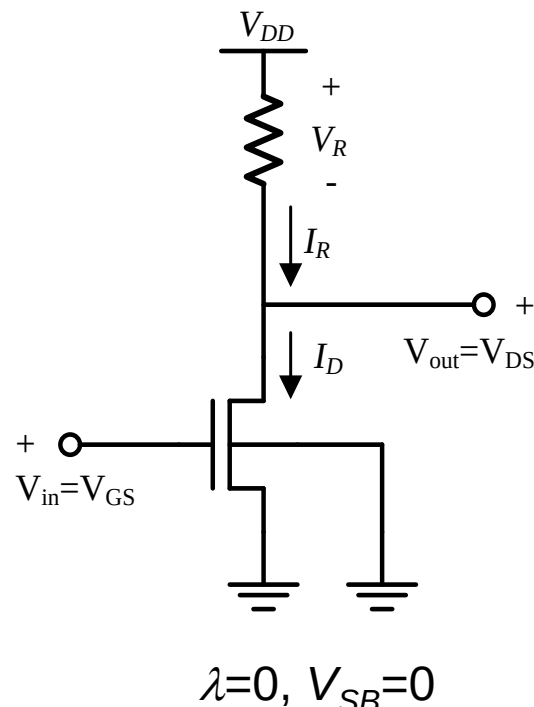
$V_{in} \geq V_T$, NMOS有电流流过, 电阻上产生电压降, V_{out} 开始下降。

当 V_{in} 从 V_T 开始增大时, NMOS饱和导通

$$I_R = W \cdot v_{sat} \cdot C_{ox} \cdot \frac{(V_{in} - V_{T0})^2}{(V_{in} - V_{T0}) + E_C L_n}$$

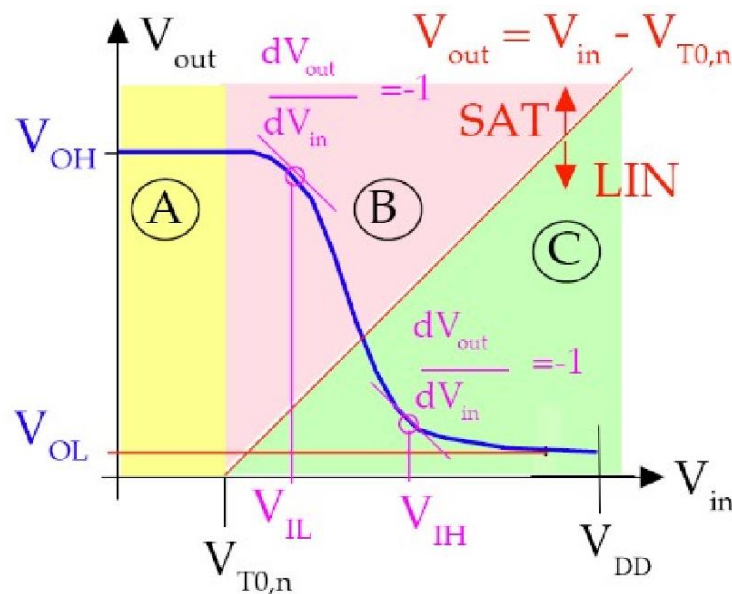
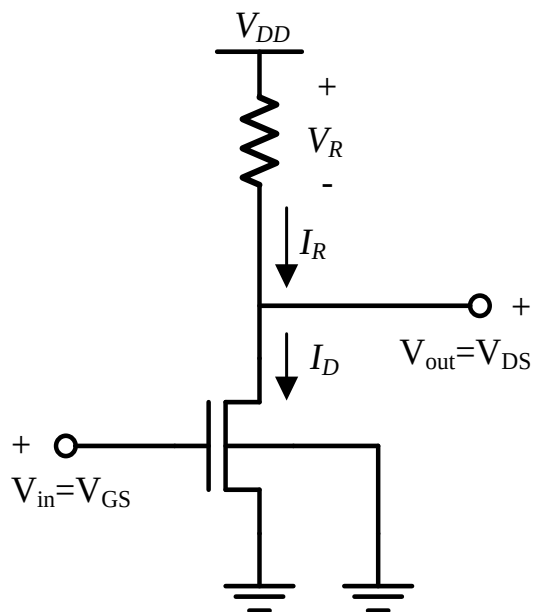
当 V_{in} 从逐渐增大, V_{out} 越来越小时, NMOS线性导通

$$I_R = \frac{k_n}{2} \frac{1}{\left(1 + \frac{V_{out}}{E_C L_n}\right)} \left[2 \cdot (V_{in} - V_{T0}) \cdot V_{out} - V_{out}^2 \right]$$



需要由IV方程得出 $V_{out} \sim V_{in}$ 的关系

5.1 电阻负载型反相器(2)



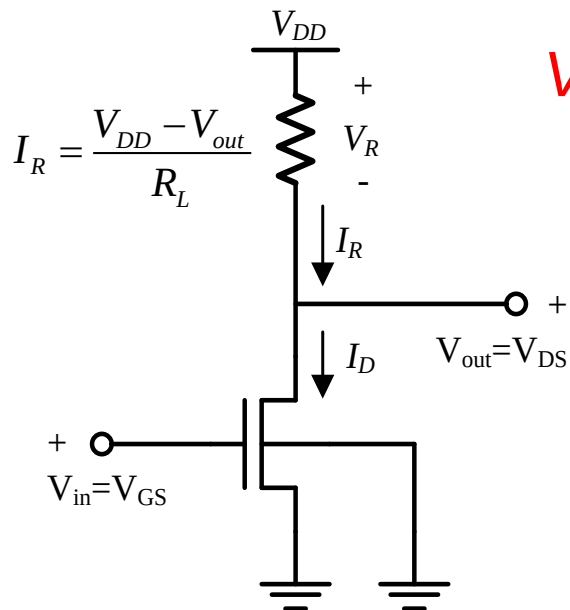
$V_{in} < V_{T0}$, 截止区

$V_{T0} \leq V_{in} < V_{out} + V_{T0}$, 饱和区(短沟道: $V_{T0} \leq V_{in} < V_{DSAT} + V_{T0}$)

$V_{in} \geq V_{out} + V_{T0}$, 线性区(短沟道: $V_{in} \geq V_{DSAT} + V_{T0}$)

由I-V方程, 求出 V_{OH} 、 V_{OL} 、 V_{IL} 、 V_{IH} 、 V_{th}

5.1 电阻负载型反相器(3)



V_{OH} :

$$V_{in}=0, I_D=0, V_{out}=V_{OH}=V_{DD}$$

V_{OL} :

$V_{in}=V_{DD}$, V_{out} 比较小, NMOS工作在线性区

$$I_D = \frac{k_n}{2} \frac{1}{\left(1 + \frac{V_{OL}}{E_C L_n}\right)} \left[2(V_{DD} - V_{T0})V_{OL} - V_{OL}^2 \right]$$

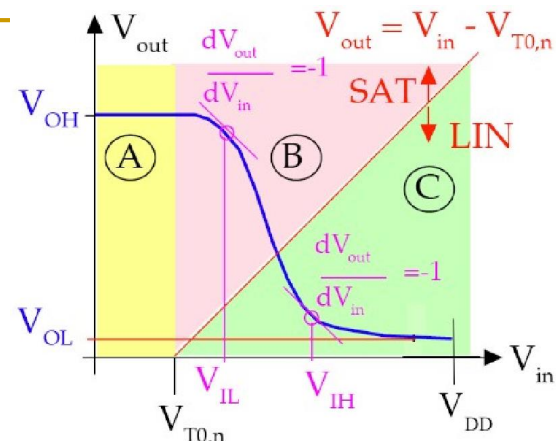
由于 V_{OL} 很小,
忽略 $V_{OL}/E_C L_n$

$$\approx \frac{k_n}{2} \left[2(V_{DD} - V_{T0})V_{OL} - V_{OL}^2 \right]$$

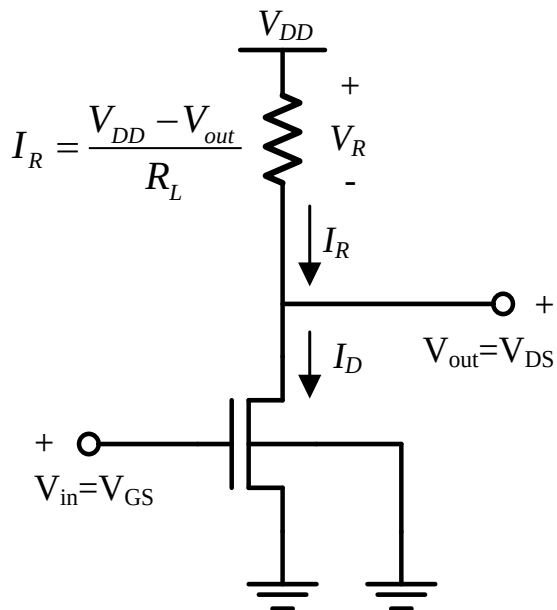
$$I_D = I_R: \quad \frac{V_{DD} - V_{OL}}{R_L} = \frac{k_n}{2} \left[2(V_{DD} - V_{T0})V_{OL} - V_{OL}^2 \right]$$

解方程, 得

$$V_{OL} = V_{DD} - V_{T0} + \frac{1}{k_n R_L} - \sqrt{\left(V_{DD} - V_{T0} + \frac{1}{k_n R_L}\right)^2 - \frac{2V_{DD}}{k_n R_L}}$$



5.1 电阻负载型反相器(4)



V_{IL} : V_{out} 比 V_{OH} 略小, NMOS管在饱和区

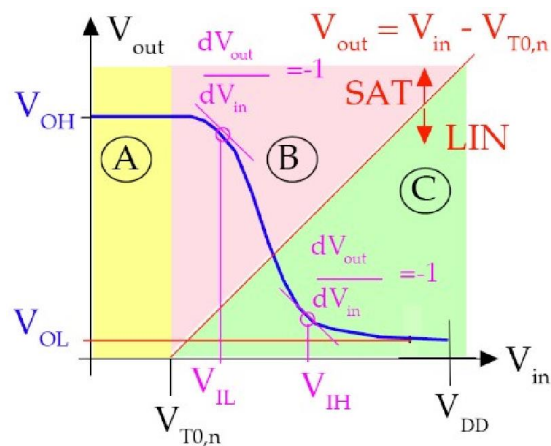
$$\frac{V_{DD} - V_{out}}{R_L} = W \cdot v_{sat} \cdot C_{ox} \cdot \frac{(V_{in} - V_{T0})^2}{(V_{in} - V_{T0}) + E_C L_n}$$

由于 $(V_{in} - V_{T0})$ 很小, 忽略等号右边分母中的 $(V_{in} - V_{T0})$
且 $v_{sat} = E_C \mu_n / 2$, 得

$$\frac{V_{DD} - V_{out}}{R_L} \approx \frac{k_n}{2} \cdot (V_{in} - V_{T0})^2$$

两边对 V_{in} 微分

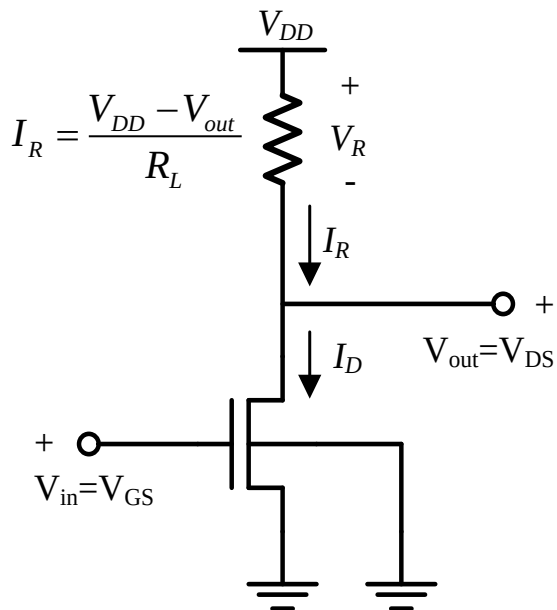
$$-\frac{1}{R_L} \frac{dV_{out}}{dV_{in}} = k_n (V_{in} - V_{T0}) \quad \frac{dV_{out}}{dV_{in}} = -1 \quad \Rightarrow \quad V_{IL} = V_{T0} + \frac{1}{k_n R_L}$$



$$V_{out}(V_{in} = V_{IL}) \approx V_{DD} - W \cdot v_{sat} \cdot C_{ox} \cdot \left(\frac{1}{k_n R_L}\right)^2 \cdot R_L = V_{DD} - \frac{1}{2k_n R_L}$$



5.1 电阻负载型反相器(5)



V_{IH} : V_{out} 比 V_{OL} 略大, NMOS管在线性区

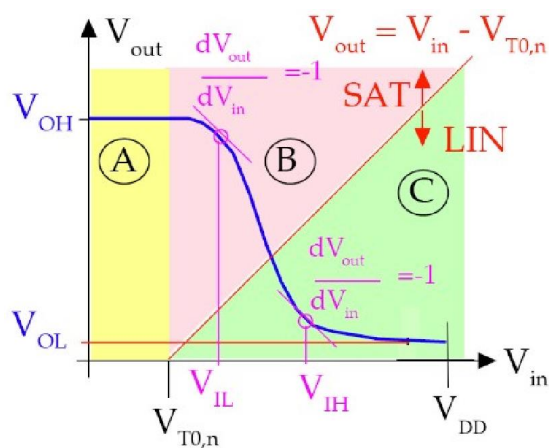
$$\frac{V_{DD} - V_{out}}{R_L} = \frac{k_n}{2} \frac{1}{\left(1 + \frac{V_{out}}{E_C L_n}\right)} \left[2 \cdot (V_{in} - V_{T0}) \cdot V_{out} - V_{out}^2 \right]$$

忽略 $V_{out}/E_C L_n$, $\frac{V_{DD} - V_{out}}{R_L} \approx \frac{k_n}{2} \left[2 \cdot (V_{in} - V_{T0}) \cdot V_{out} - V_{out}^2 \right]$

方程两边对 V_{in} 微分

$$-\frac{1}{R_L} \frac{dV_{out}}{dV_{in}} = -\frac{1}{R_L} (-1) = k_n \left[(V_{IH} - V_{T0}) \cdot (-1) + 2V_{out} \right]$$

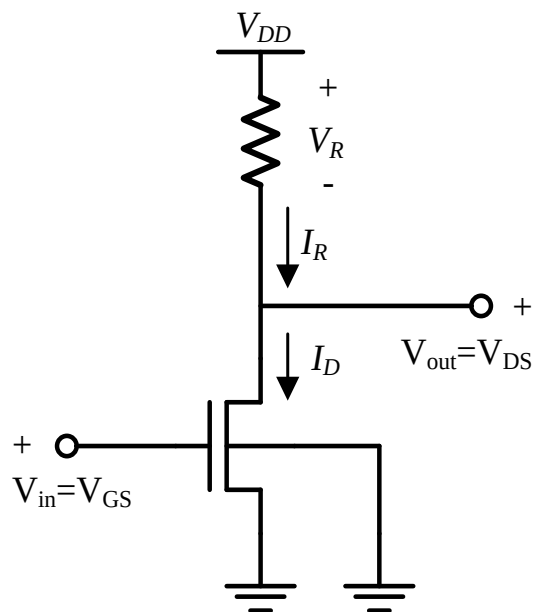
$$V_{IH} = V_{T0} + 2V_{out} - \frac{1}{k_n R_L} \longrightarrow V_{out}(V_{in} = V_{IH}) = \sqrt{\frac{2}{3} \frac{V_{DD}}{k_n R_L}}$$



$$V_{IH} = V_{T0} + \sqrt{\frac{8}{3} \frac{V_{DD}}{k_n R_L}} - \frac{1}{k_n R_L}$$



5.1 电阻负载型反相器(6)



V_{th} : $V_{out}=V_{in}=V_{th}$, $V_{DS}=V_{GS}>V_{GS}-V_{T0}$, NMOS饱和区

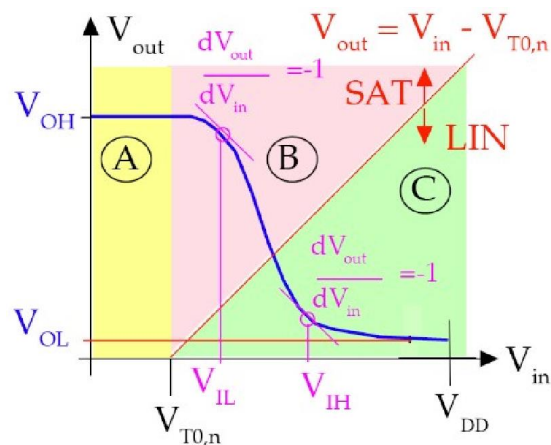
$$\frac{V_{DD}-V_{th}}{R_L} = W \cdot v_{sat} \cdot C_{ox} \cdot \frac{(V_{th}-V_{T0})^2}{(V_{th}-V_{T0})+E_C L_n}$$

可以由一元二次方程解出 V_{th} , 方程过于复杂。

假设NMOS是长沟道晶体管:

$$\frac{V_{DD}-V_{th}}{R_L} = \frac{k_n}{2} (V_{th}-V_{T0})^2$$

$$V_{th} = V_{T0} - \frac{1}{k_n R_L} + \sqrt{\left(V_{T0} - \frac{1}{k_n R_L}\right)^2 + \frac{2V_{DD}}{k_n R_L} - V_{T0}^2}$$



5.1 电阻负载型反相器——总结(1)

$$V_{th} = V_{T0} - \frac{1}{k_n R_L} + \sqrt{\left(V_{T0} - \frac{1}{k_n R_L}\right)^2 + \frac{2V_{DD}}{k_n R_L}} - V_{T0}^2$$

$$V_{IL} = V_{T0} + \frac{1}{k_n R_L}$$

$$V_{out}(V_{in} = V_{IL}) = V_{DD} - \frac{1}{2k_n R_L}$$

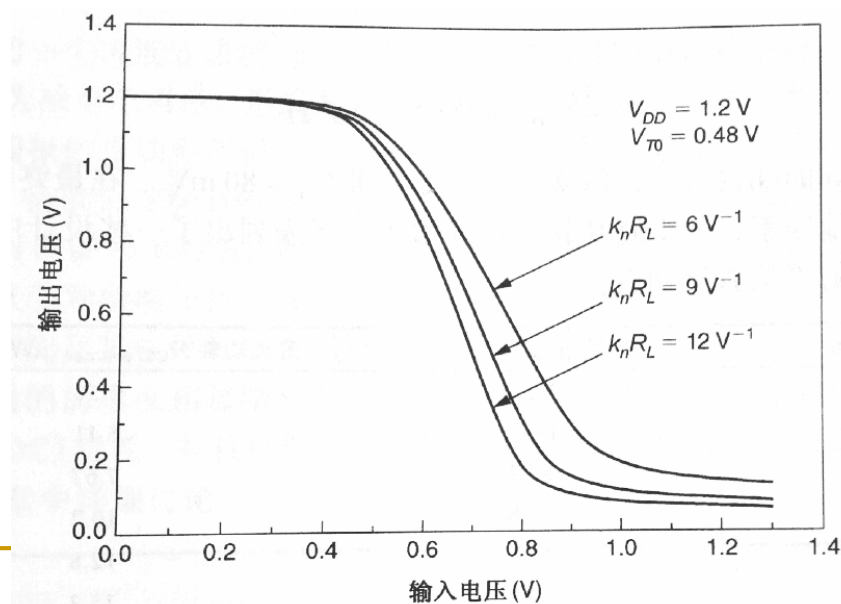
$$V_{OL} = V_{DD} - V_{T0} + \frac{1}{k_n R_L} - \sqrt{\left(V_{DD} - V_{T0} + \frac{1}{k_n R_L}\right)^2 - \frac{2V_{DD}}{k_n R_L}}$$

$$V_{IH} = V_{T0} + \sqrt{\frac{8}{3} \frac{V_{DD}}{k_n R_L} - \frac{1}{k_n R_L}}$$

$$V_{out}(V_{in} = V_{IH}) = \sqrt{\frac{2}{3} \frac{V_{DD}}{k_n R_L}}$$

$$V_{OH} = V_{DD}$$

一般要求, V_{OH} 越高越好, V_{OL} 越低越好。



5.1 电阻负载型反相器——总结(2)

如果 $k_n R_L$ 趋于 ∞

$$V_{th} = V_{T0} - \frac{1}{k_n R_L} + \sqrt{\left(V_{T0} - \frac{1}{k_n R_L}\right)^2 + \frac{2V_{DD}}{k_n R_L}} - V_{T0}^2 \rightarrow V_{T0}$$

$$V_{IL} = V_{T0} + \frac{1}{k_n R_L} \rightarrow V_{T0} \quad V_{out}(V_{in} = V_{IL}) = V_{DD} - \frac{1}{2k_n R_L} \rightarrow V_{DD}$$

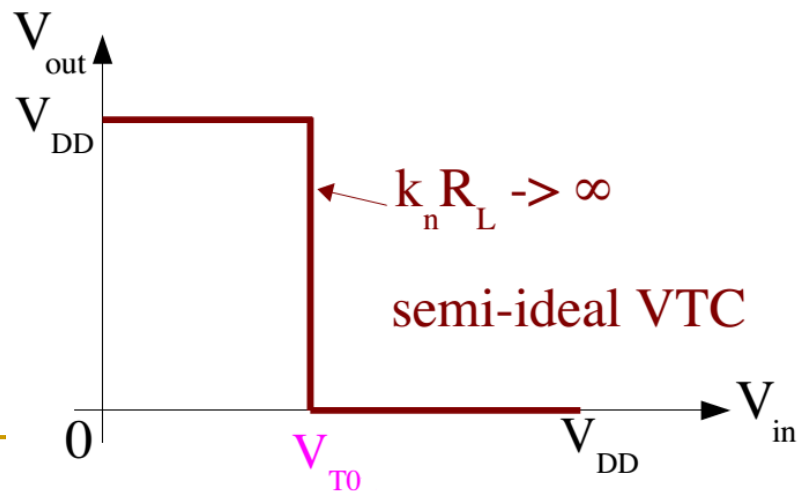
$$V_{OL} = V_{DD} - V_{T0} + \frac{1}{k_n R_L} - \sqrt{\left(V_{DD} - V_{T0} + \frac{1}{k_n R_L}\right)^2 - \frac{2V_{DD}}{k_n R_L}} \rightarrow 0$$

$$V_{IH} = V_{T0} + \sqrt{\frac{8}{3} \frac{V_{DD}}{k_n R_L} - \frac{1}{k_n R_L}} \rightarrow V_{T0}$$

$$V_{out}(V_{in} = V_{IH}) = \sqrt{\frac{2}{3} \frac{V_{DD}}{k_n R_L}} \rightarrow 0$$

$$V_{OH} = V_{DD}$$

但是 R_L 不能取太大，为什么？



5.1 电阻负载型反相器——功耗

$$P_{static} (average) = \frac{V_{DD}}{2} [I_D(V_{in} = 0) + I_D(V_{in} = V_{DD})]$$

当 $V_{in}=0$ 时：NMOS截止， $I_L=I_D=0$

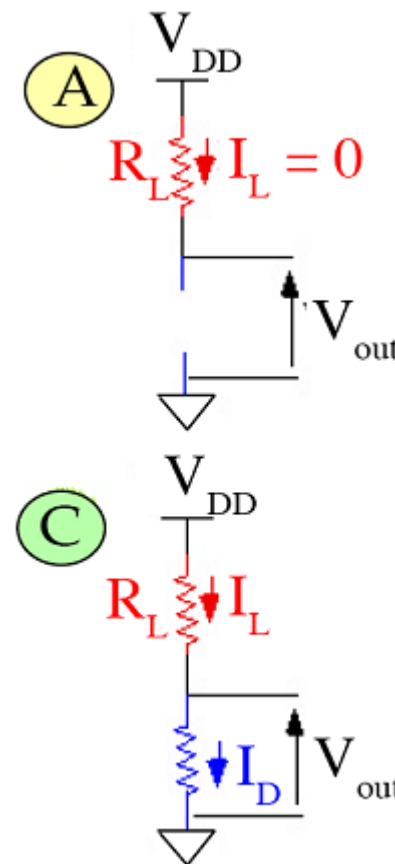
$$P(V_{in}=0)=0$$

当 $V_{in}=V_{DD}$ 时：NMOS线性导通， $V_{out}=V_{OL}$

$$I_D(V_{in} = V_{DD}) = I_L = \frac{V_{DD} - V_{OL}}{R_L}$$

$$P(V_{in} = V_{DD}) = V_{DD} \frac{V_{DD} - V_{OL}}{R_L}$$

$$P_{static} (average) = \frac{V_{DD}}{2} \frac{V_{DD} - V_{OL}}{R_L}$$



例5.1

考虑下面的反相器设计：给定 $V_{DD}=1.2V$ ， $k_n'=98.2\mu A/V^2$ ， $E_C L_n=0.45V$ ， $V_{T0}=0.53V$ ，设计一个 $V_{OL}=80mV$ 的电阻负载反相器，并且确定满足 V_{OL} 条件时的晶体管宽长比（ W/L ）和负载电阻 R_L 的值。

解：输出为 V_{OL} 时，晶体管
工作在线性区 $\frac{V_{DD}-V_{OL}}{R_L} = \frac{k_n'}{2} \frac{W}{L} \frac{1}{1 + \frac{V_{OL}}{E_C L_n}} [2(V_{DD} - V_{T0})V_{OL} - V_{OL}^2]$

$$\frac{1.2 - 0.08}{R_L} = \frac{98.2}{2} \frac{W}{L} \frac{1}{1 + \frac{0.08}{0.45}} [2(1.2 - 0.53)0.08 - 0.08^2] \longrightarrow \frac{W}{L} R_L = 2.63e5 \Omega$$

W/L	负载电阻 R_L (k Ω)	直流功耗 P_{DC} , (μW)
1	263.0	2.56
2	131.5	5.11
3	87.7	7.67
4	65.8	10.2
5	52.6	12.8
6	43.8	15.3

功耗与面积
的折衷！！

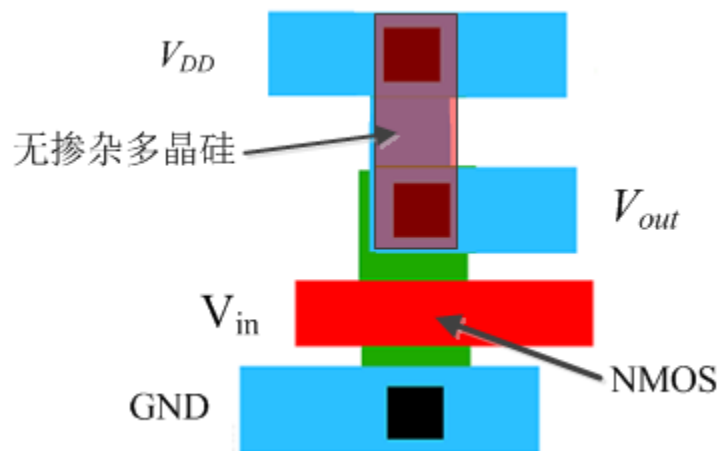
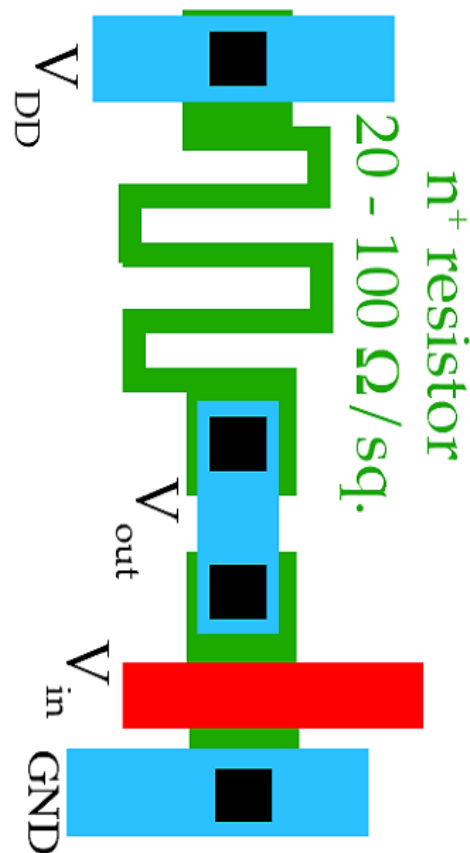


例5.1—电阻负载反相器版图

■ n^+

■ Polysilicon (doped)

■ Metal 1



例5.2——求解 V_{IL} 、 V_{IH} 、 V_{OL} 、 V_{OH} 及NM

- 请大家自学，并了解如何设计反相器，什么样的反相器是合格的反相器。

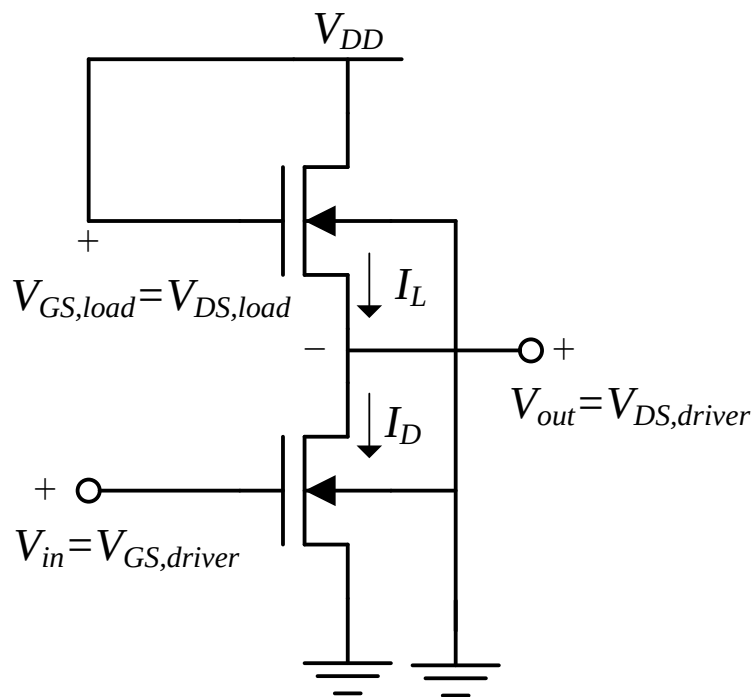


大纲

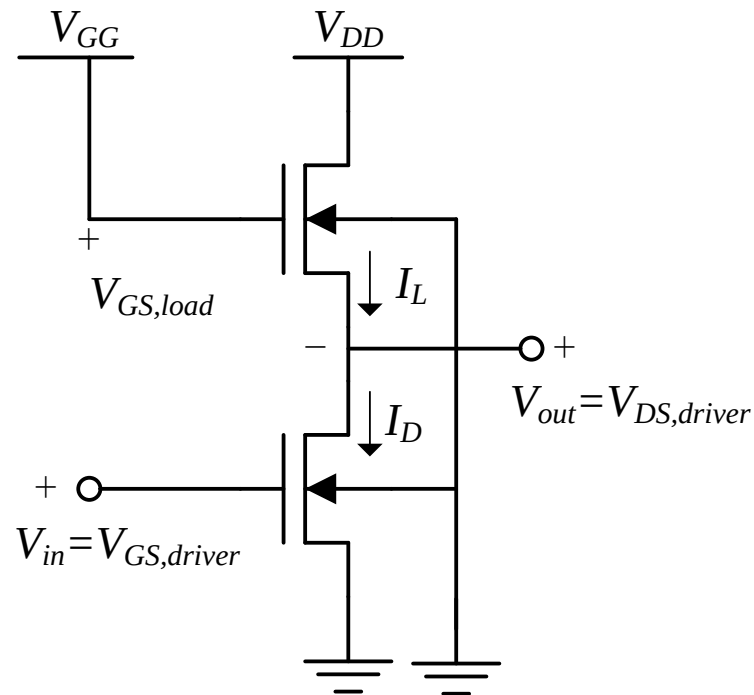
- 概述
- 电阻负载型反相器
- MOS晶体管负载型反相器
- CMOS反相器



5.2 增强型NMOS负载反相器



饱和增强型NMOS负载反相器



线性增强型NMOS负载反相器

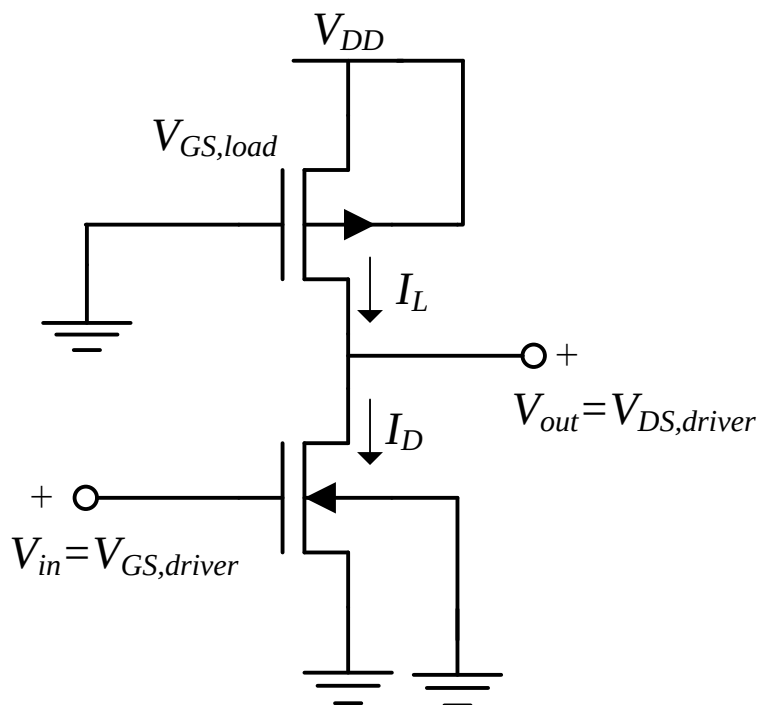
$$V_{OH} = V_{DD} - V_{T0}$$

直流功耗大!!! 需要两个独立电压源

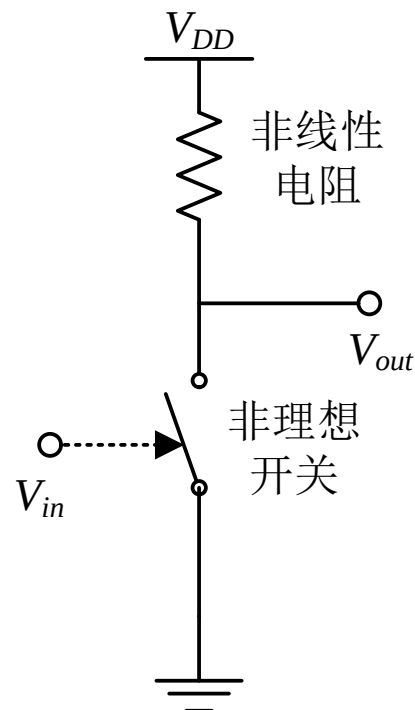
也可用耗尽型负载管，但是工艺复杂成本高。



伪NMOS反相器(1)



伪NMOS反相器

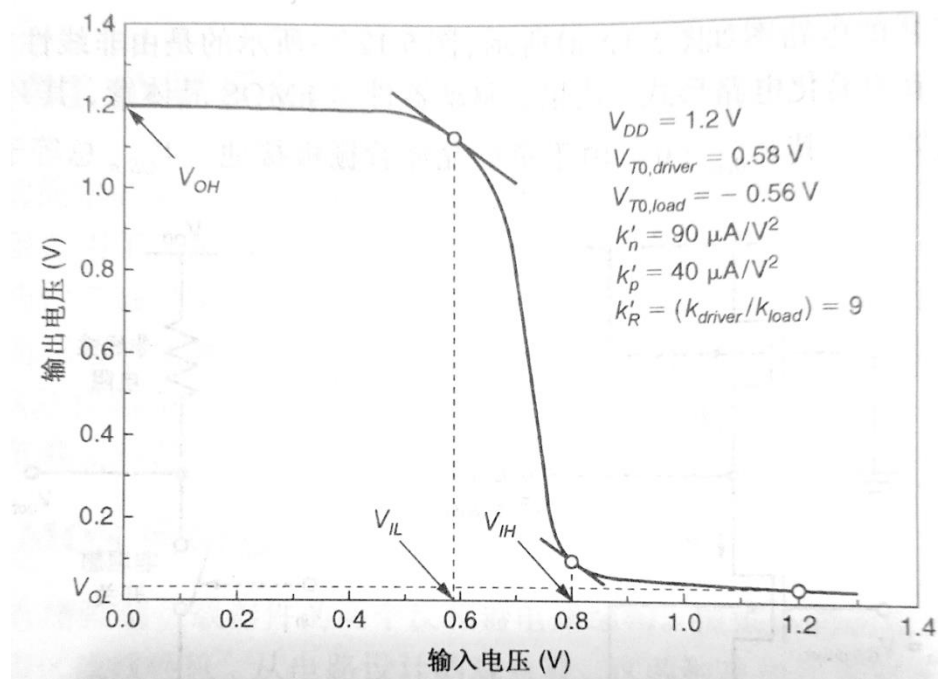
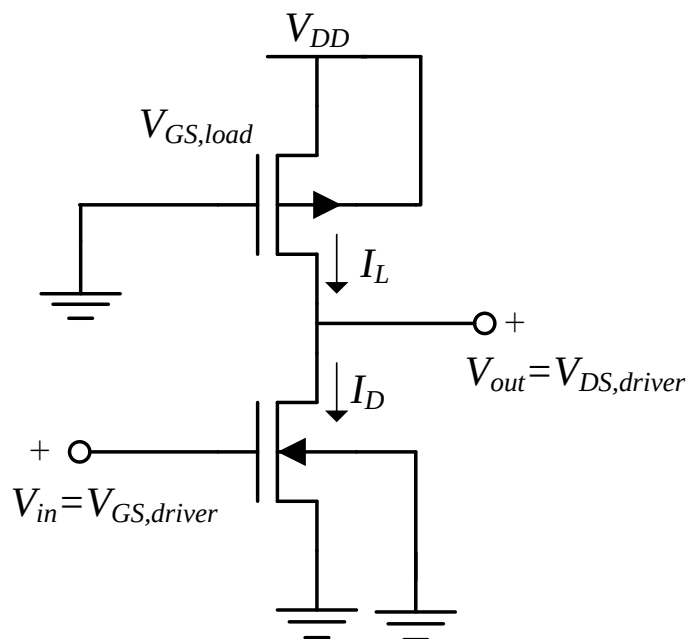


伪NMOS反相器简化等效电路

伪nMOS的优点是：

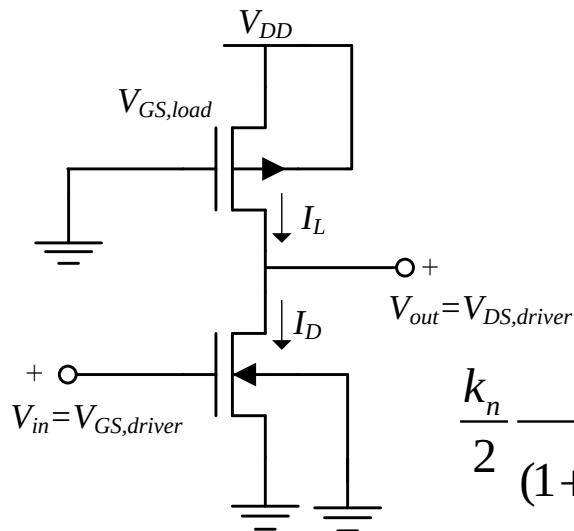
- 1、VTC曲线过渡期更加陡峭，噪声容限更好；
- 2、单电源供电；
- 3、版图面积较小；

伪NMOS反相器(2)



V_{in}	V_{out}	NMOS工作区	PMOS工作区
V_{OL}	V_{OH}	截止	线性
V_{IL}	$\approx V_{OH}$	饱和	线性
V_{IH}	小	线性	饱和
V_{OH}	V_{OL}	线性	饱和

伪NMOS反相器(3)



V_{OH} :

$V_{in}=0$, $I_D=0$, I_L 线性导通, $V_{DS,p}=0$

$V_{out}=V_{OH}=V_{DD}$

V_{OL} : 假设输入电压 $V_{in}=V_{DD}$, V_{out} 电压低, 所以NMOS工作在线性区, PMOS工作在饱和区。

$$\frac{k_n}{2} \frac{1}{\left(1 + \frac{V_{OL}}{E_{C,n} L_n}\right)} \left[2 \cdot (V_{OH} - V_{T0,n}) \cdot V_{OL} - V_{OL}^2 \right]$$

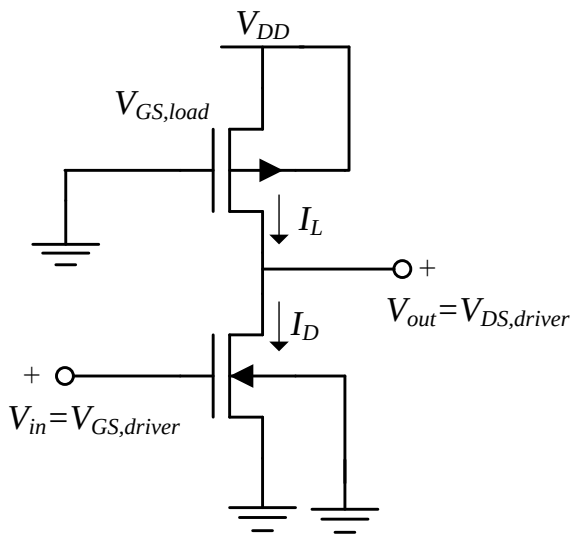
$$= W_p v_{sat} C_{ox} \frac{(V_{DD} - |V_{T0,p}|)^2}{(V_{DD} - |V_{T0,p}|) + E_{C,p} L_p} = \frac{W_p}{L_p} \frac{E_C L_p}{2} k_p \frac{(V_{DD} - |V_{T0,p}|)^2}{(V_{DD} - |V_{T0,p}|) + E_{C,p} L_p}$$

由于 V_{OL} 很小, 忽略 $V_{OL}/E_{C,n} L_n$, 得

$$V_{OL} = V_{OH} - V_{T0,n} - \sqrt{(V_{OH} - V_{T0,n})^2 - \frac{k_p}{k_n} E_{C,p} L_p \frac{(V_{DD} - |V_{T0,p}|)^2}{(V_{DD} - |V_{T0,p}|) + E_{C,p} L_p}}$$

k_n 增大, NMOS 尺寸增大, V_{OL} 降低!

伪NMOS反相器(4)



V_{IL} : 当 $V_{in}=V_{IL}$ 时, V_{out} 输出较高, NMOS工作在饱和区, PMOS工作在线性区。

$$W_n v_{sat} C_{ox} \frac{(V_{in} - V_{T0,n})^2}{(V_{in} - V_{T0,n}) + E_{C,n} L_n} = \frac{k_p}{2} \frac{1}{(1 + \frac{V_{DD} - V_{out}}{E_{C,p} L_p})} \left[2(V_{DD} - |V_{T0,p}|)(V_{DD} - V_{out}) - (V_{DD} - V_{out})^2 \right]$$

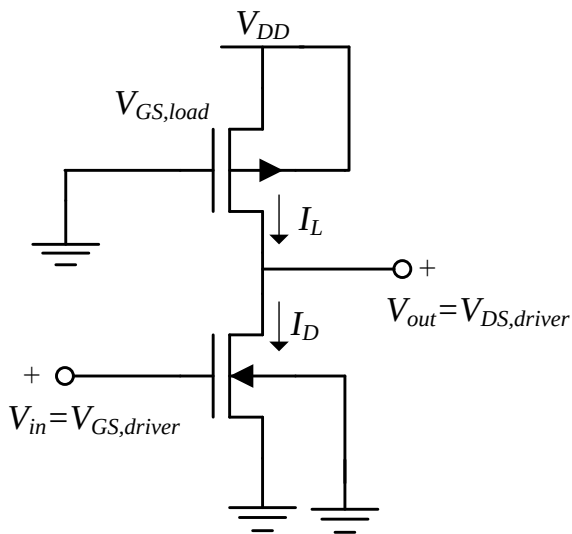
由于在 V_{IL} 电压很低, $(V_{in} - V_{T0,n}) \ll E_{C,n} L_n$, 且 $(V_{DD} - V_{out})/E_{C,p} L_p \ll 1$, 则

$$W_n v_{sat} C_{ox} \frac{(V_{in} - V_{T0,n})^2}{E_{C,n} L_n} \approx \frac{k_p}{2} \left[2(V_{DD} - |V_{T0,p}|)(V_{DD} - V_{out}) - (V_{DD} - V_{out})^2 \right]$$

对 V_{in} 微分, 且 $dV_{out}/dV_{in} = -1$: $k_n(V_{in} - V_{T0,n}) \approx k_p \left[(V_{DD} - |V_{T0,p}|)(-1) \frac{dV_{out}}{dV_{in}} + (V_{DD} - V_{out}) \frac{dV_{out}}{dV_{in}} \right]$

$$V_{IL} = V_{T0,n} + \frac{k_p}{k_n} (V_{out} - |V_{T0,p}|) \longrightarrow \text{解出 } V_{IL} \text{ 和 } V_{out}!!!$$

伪NMOS反相器(5)



V_{IH} : 当 $V_{in}=V_{IH}$ 时, V_{out} 输出较低, NMOS工作在线性区, PMOS工作在饱和区。

$$\frac{k_n}{2} \frac{1}{\left(1 + \frac{V_{out}}{E_{C,n} L_n}\right)} \left[2(V_{in} - V_{T0,n})V_{out} - V_{out}^2 \right]$$

$$= W_p \mu_{sat} C_{ox} \frac{(V_{DD} - |V_{T0,p}|)^2}{(V_{DD} - |V_{T0,p}|) + E_{C,p} L_p}$$

由于在 V_{IH} 电压较高时, V_{out} 较小, $V_{out}/E_{C,n}L_n \ll 1$, 且 $(V_{DD} - |V_{T0,p}|) \ll E_{C,p}L_p$, 则

$$\frac{k_n}{2} \left[2(V_{in} - V_{T0,n})V_{out} - V_{out}^2 \right] \approx \frac{k_p}{2} (V_{DD} - |V_{T0,p}|)^2$$

对 V_{in} 微分, 且 $dV_{out}/dV_{in} = -1$:

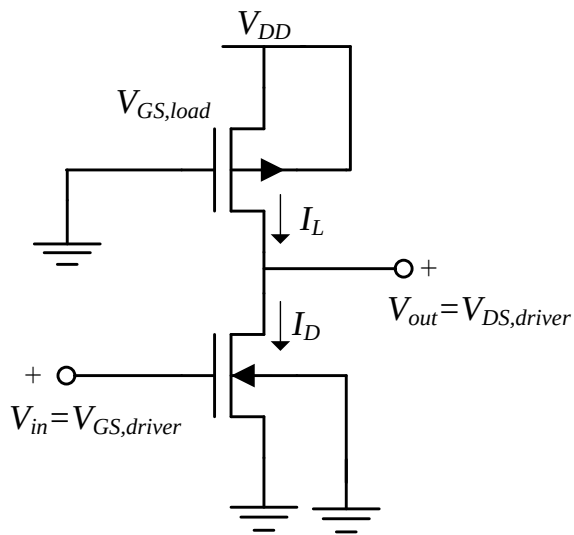
$$k_n \left[(V_{in} - V_{T0,n}) \frac{dV_{out}}{dV_{in}} + V_{out} - V_{out} \frac{dV_{out}}{dV_{in}} \right] = 0$$

$$V_{IH} = V_{T0,n} + 2V_{out}$$

解出 V_{IH} 和 V_{out} !!!

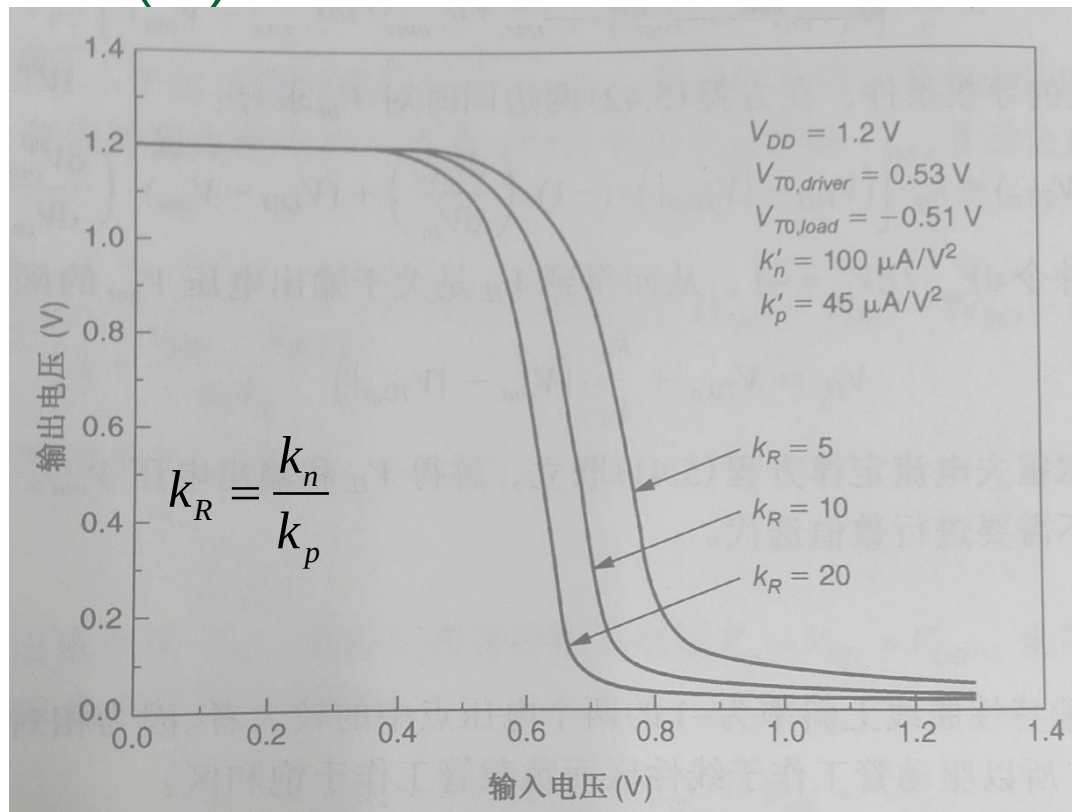


伪NMOS反相器(6)



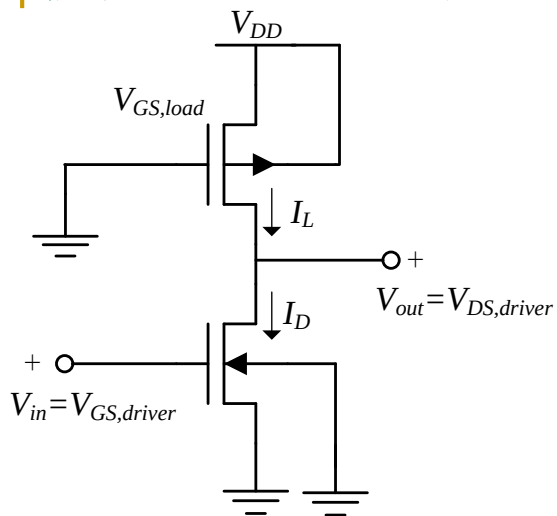
k_R 越大, V_{TC} 曲线越陡,
 V_{OL} 越小, 噪声容限越大。
 k_R 大, 意味着PMOS晶体
 管的 W/L 小, 因此反相器
 面积可以越小。

由 V_{OL} 决定PMOS和
 NMOS的尺寸



$$k_R = \frac{k_n}{k_p} = \frac{k'_n \left(\frac{W}{L} \right)_n}{k'_p \left(\frac{W}{L} \right)_p} \approx \frac{(V_{DD} - |V_{T0,p}|)^2}{2(V_{OH} - V_{T0,n})V_{OL} - V_{OL}^2}$$

伪NMOS反相器—功耗和面积



当 V_{in} 输入低电平时，NMOS截止，没有电流。

当 V_{in} 输入高电平时，NMOS线性导通，负载PMOS饱和导通，电流公式为：

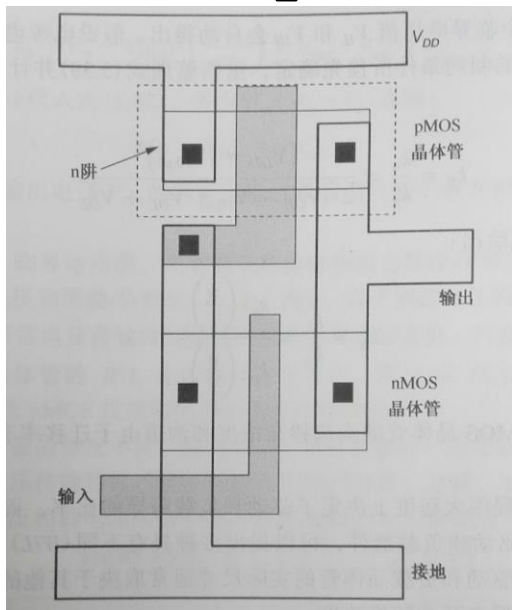
$$I_{DC}(V_{in} = V_{DD}) = W_p v_{sat} C_{ox} \frac{(V_{DD} - |V_{T0,p}|)^2}{(V_{DD} - |V_{T0,p}|) + E_{C,p} L_p}$$

$$= \frac{k_n}{2} \frac{1}{(1 + \frac{V_{OL}}{E_{C,n} L_n})} [2(V_{DD} - V_{T0,n})V_{OL} - V_{OL}^2]$$

假设50%时间低电平，50%时间高电平，则平均直流功耗为

$$P_{DC} = \frac{V_{DD}}{2} W_p v_{sat} C_{ox} \frac{(V_{DD} - |V_{T0,p}|)^2}{(V_{DD} - |V_{T0,p}|) + E_{C,p} L_p}$$

请自学例5.3，学会计算 V_{IH} ， V_{IL} ， V_{OL} ， V_{OH} 及噪声容限。

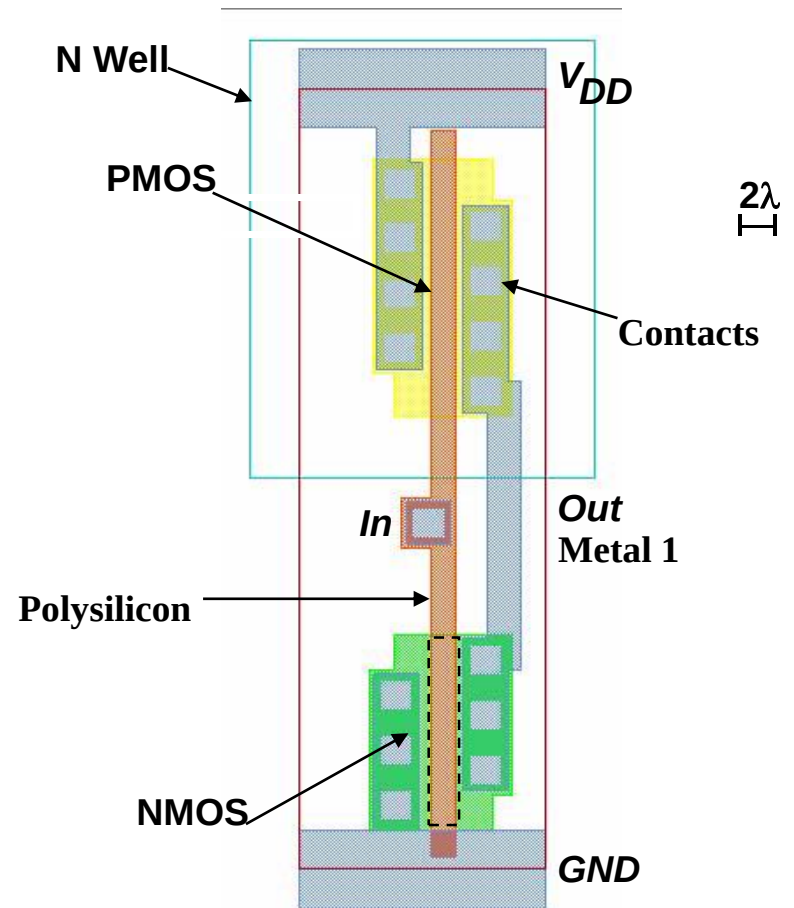
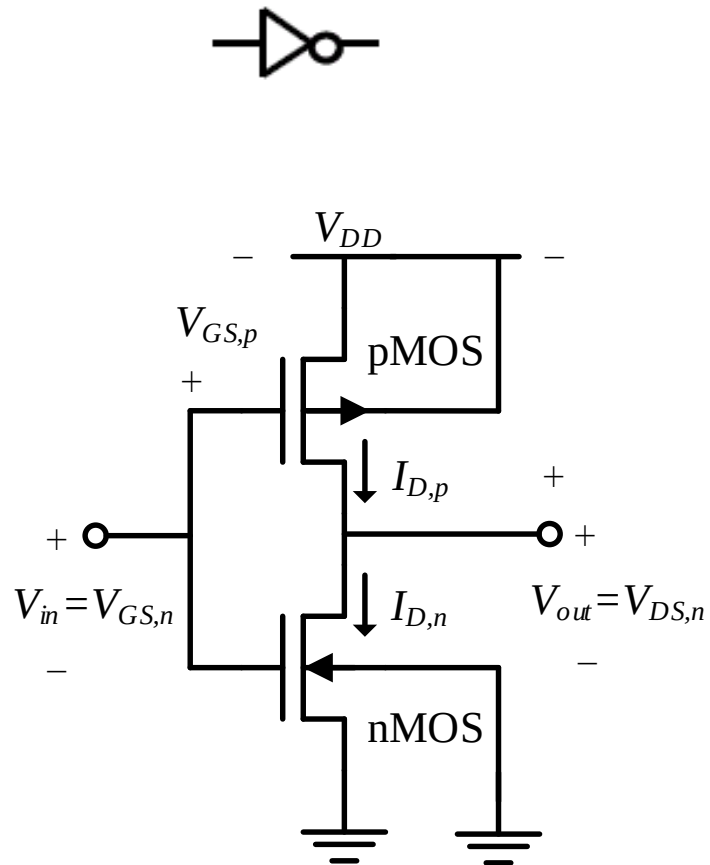


大纲

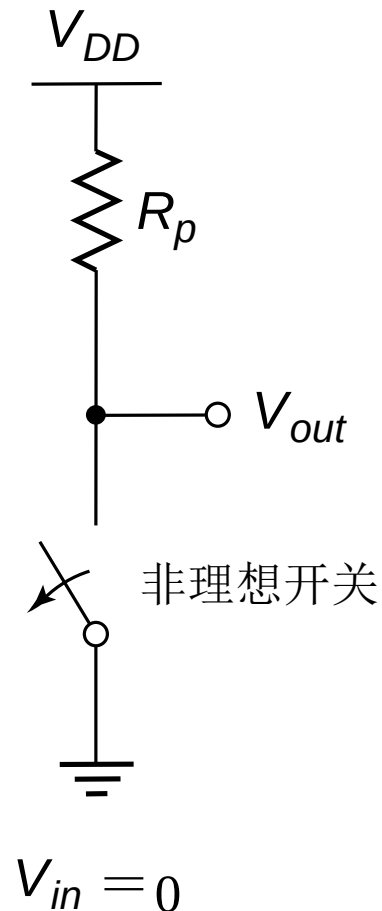
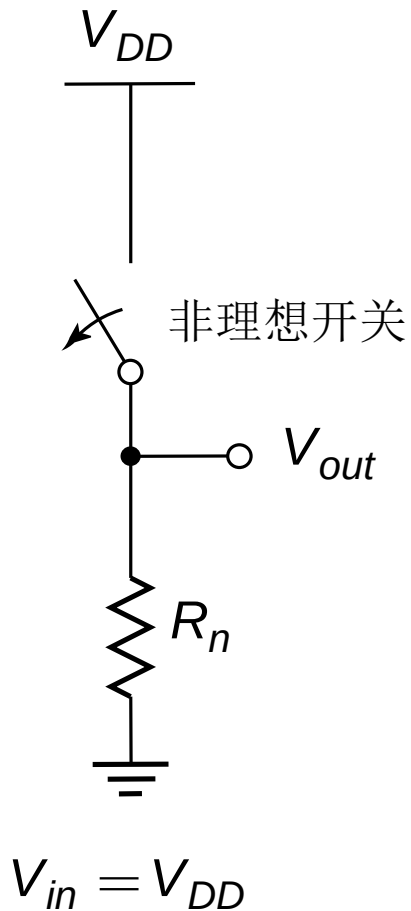
- 概述
- 电阻负载型反相器
- MOS晶体管负载型反相器
- CMOS反相器



CMOS反相器



CMOS反相器直观模型



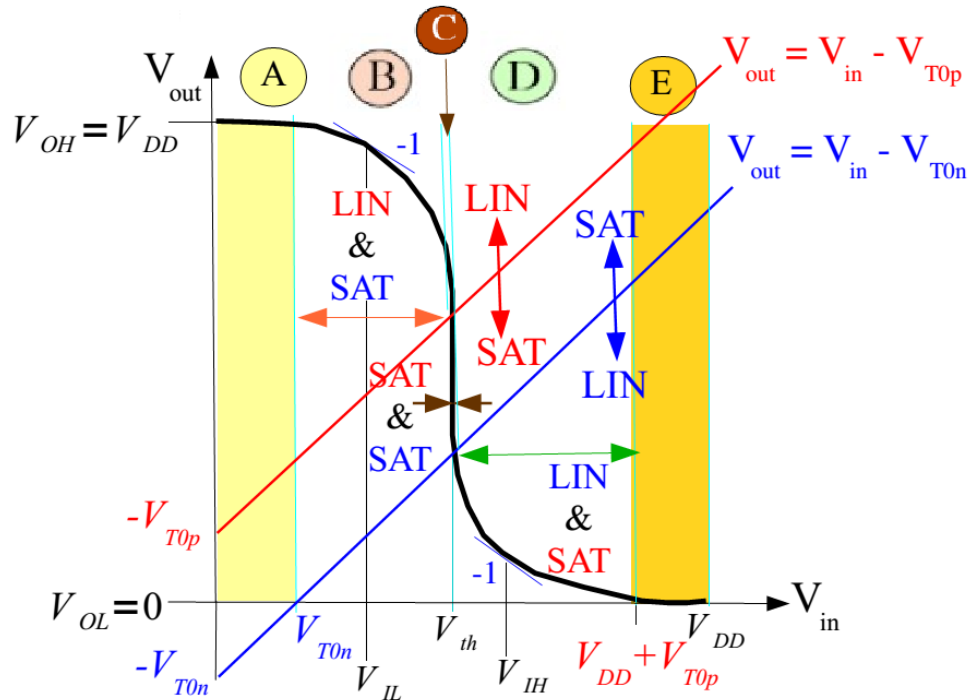
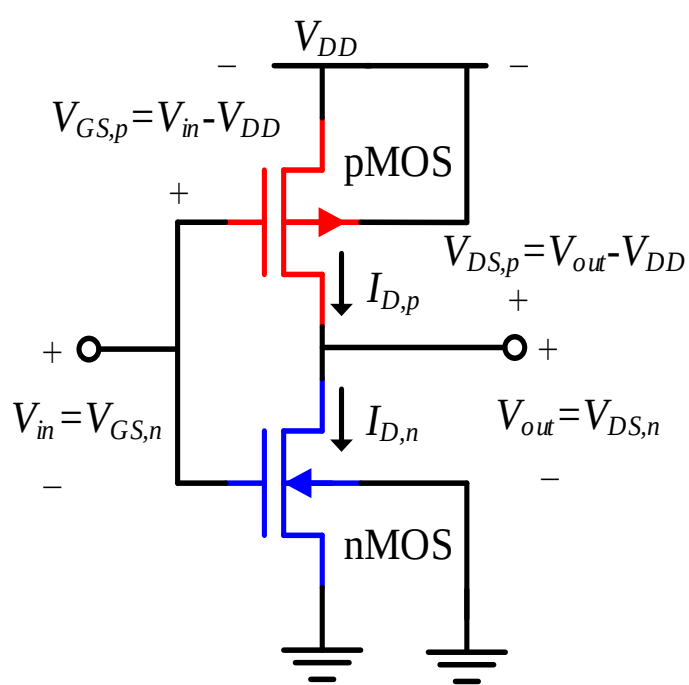
$$\begin{aligned} V_{OL} &= 0 \\ V_{OH} &= V_{DD} \\ V_M &= f(R_n, R_p) \end{aligned}$$

基本静态特性

- 电压摆幅 V_{DD} => 高的噪声容限;
- 无比逻辑。输出电压 V_{out} 的大小与器件的尺寸无关。
(什么是有比逻辑?)
- 有一个晶体管始终导通 => 低输出阻抗, 高抗噪声能力;
- 输入端为MOS管栅极 => 高输入阻抗, 只有电容, 稳态扇出可以无穷大(但大的扇出会降低速度)。
- 稳态时没有从 V_{DD} 到地的通路 => **没有静态功耗。**



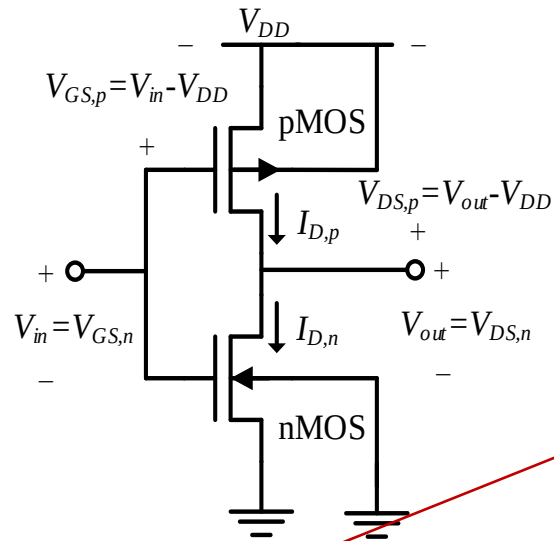
CMOS反相器电路工作状态



区域	V_{in}	V_{out}	nMOS	pMOS
A	$<V_{T0,n}$	$V_{OH}=V_{DD}$	截止	线性
B	$V_{IL}, V_{T0,n} < V_{in} < V_{out} + V_{T0,p}$	高, $\approx V_{OH}$	饱和	线性
C	V_{th}	V_{th}	饱和	饱和
D	$V_{IH}, V_{out} + V_{T0,n} < V_{in} < V_{DD} + V_{T0,p}$	低, $\approx V_{OL}$	线性	饱和
E	$>(V_{DD} + V_{T0,p})$	V_{OL}	线性	截止



CMOS反相器直流特性计算— V_{IL}



$$V_{OL}=0, V_{OH}=V_{DD}$$

V_{IL} : nMOS饱和导通, pMOS线性导通

由 $I_{D,n} = I_{D,p}$

$$W_n \cdot v_{sat} \cdot C_{ox} \cdot \frac{(V_{GS,n} - |V_{T0,n}|)^2}{(V_{GS,n} - |V_{T0,n}|) + E_{C,n} L_n}$$

$$= \frac{k_p}{2} \frac{1}{(1 + \frac{V_{SD,p}}{E_{C,p} L_p})} [2(V_{SG,p} - |V_{T0,p}|) V_{SD,p} - V_{SD,p}^2]$$

$$W_n v_{sat} C_{ox} \frac{(V_{in} - V_{T0,n})^2}{(V_{in} - V_{T0,n}) + E_{C,n} L_n} = \frac{k_p}{2} \frac{1}{(1 + \frac{V_{DD} - V_{out}}{E_{C,p} L_p})} [2(V_{DD} - V_{in} - |V_{T0,p}|)(V_{DD} - V_{out}) - (V_{DD} - V_{out})^2]$$

$$\frac{k_n}{2} (V_{in} - V_{T0,n})^2 \approx \frac{k_p}{2} [2(V_{DD} - V_{in} - |V_{T0,p}|)(V_{DD} - V_{out}) - (V_{DD} - V_{out})^2]$$

两边微分, 得

$$k_n (V_{in} - V_{T0,n}) = k_p \left[-(V_{DD} - V_{in} - |V_{T0,p}|) \frac{dV_{out}}{dV_{in}} - (V_{DD} - V_{out}) + (V_{out} - V_{DD}) \frac{dV_{out}}{dV_{in}} \right]$$

代入 $dV_{out}/dV_{in} = -1$

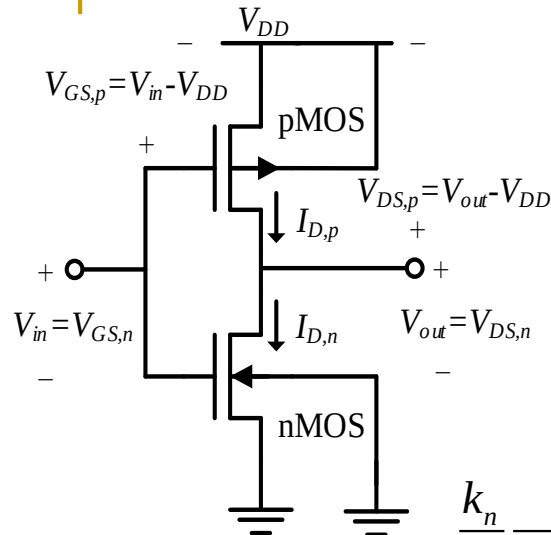
$$V_{IL} = \frac{2V_{out} + V_{T0,p} - V_{DD} + (k_n / k_p) V_{T0,n}}{1 + k_n / k_p}$$

解出 V_{IL} 和 $V_{out}(V_{IL})$!



CMOS反相器直流特性计算— V_{IH}

V_{IH} : nMOS线性导通, pMOS饱和导通



$$\frac{k_n}{2} \frac{1}{\left(1 + \frac{V_{DS,n}}{E_{C,n} L_n}\right)} [2(V_{GS,n} - V_{T0,n})V_{DS,n} - V_{DS,n}^2]$$

$$= W_p \mu_{sat} C_{ox} \frac{(V_{SG,p} - |V_{T0,p}|)^2}{(V_{SG,p} - |V_{T0,p}|) + E_{C,p} L_p}$$

$$\frac{k_n}{2} \frac{1}{\left(1 + \frac{V_{out}}{E_{C,n} L_n}\right)} [2(V_{in} - V_{T0,n})V_{out} - V_{out}^2] = W_p \mu_{sat} C_{ox} \frac{(V_{DD} - V_{in} - |V_{T0,p}|)^2}{(V_{DD} - V_{in} - |V_{T0,p}|) + E_{C,p} L_p}$$

由于 $V_{out}/E_{C,n}L_n \ll 1$, $(V_{DD} - V_{in} - |V_{T0,p}|) \ll E_{C,p}L_p$

联立求解 V_{IH} 和 V_{out}

$$\frac{k_n}{2} [2(V_{in} - V_{T0,n})V_{out} - V_{out}^2] = \frac{k_p}{2} (V_{DD} - V_{in} - |V_{T0,p}|)^2$$

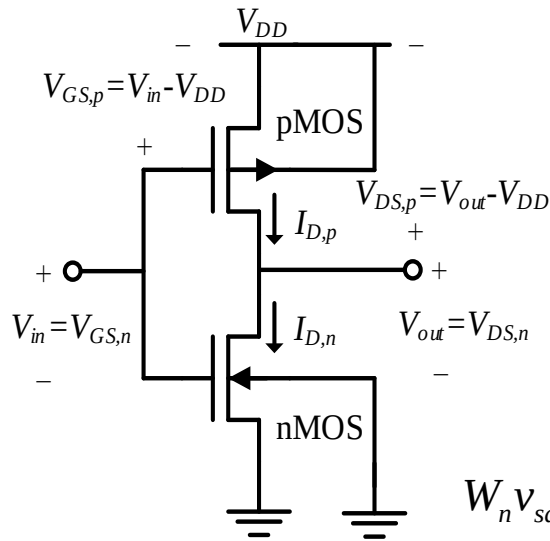
两边微分, 得

$$k_n [(V_{in} - V_{T0,n}) \frac{dV_{out}}{dV_{in}} + V_{out} - V_{out}] = -k_p (V_{DD} - V_{in} - |V_{T0,p}|) \quad \text{代入 } V_{in} = V_{IH}, \quad dV_{out}/dV_{in} = -1$$

$$k_n (-V_{IH} + V_{T0,n} + 2V_{out}) = k_p (V_{IH} - V_{DD} - V_{T0,p}) \quad V_{IH} = \frac{V_{DD} + V_{T0,p} + (k_n / k_p)(2V_{out} + V_{T0,n})}{1 + (k_n / k_p)}$$



CMOS反相器直流特性计算— V_{th}



假设为短沟道器件反相器, $V_{th} = V_{in} = V_{out}$

nMOS: $V_{GS} = V_{in}$, $V_{DS} = V_{out}$ $V_{GS} - V_{T0,n} < V_{DS}$ 饱和区

pMOS: $V_{SG} = V_{DD} - V_{in}$, $V_{SD} = V_{DD} - V_{out}$

$V_{SG} - |V_{T0,p}| < V_{SD}$ 饱和区

$$I_{D,n} = I_{D,p} \quad \text{得}$$

$$W_n v_{sat,n} C_{ox} \frac{(V_{in} - V_{T0,n})^2}{(V_{in} - V_{T0,n}) + E_{C,n} L_n} = W_p v_{sat,p} C_{ox} \frac{(V_{DD} - V_{in} - |V_{T0,p}|)^2}{(V_{DD} - V_{in} - |V_{T0,p}|) + E_{C,p} L_p}$$

已知 V_{th} 大约是 V_{DD} 的一半, 所以可以忽略上式等号两边分母中的第一项, $v_{sat,n} \approx v_{sat,p}$

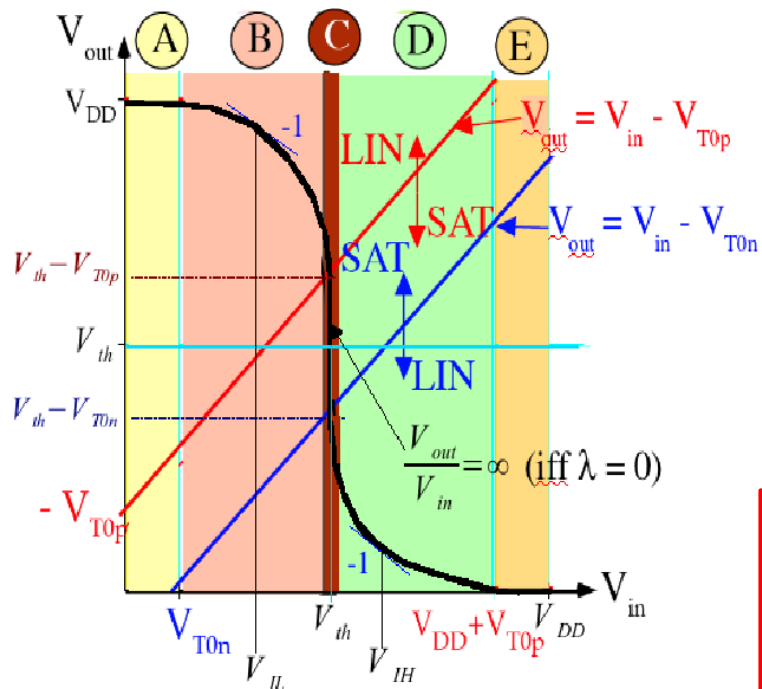
$$W_n \frac{(V_{in} - V_{T0,n})^2}{E_{C,n} L_n} \approx W_p \frac{(V_{DD} - V_{in} - |V_{T0,p}|)^2}{E_{C,p} L_p} \quad \text{解出} \quad V_{in} (1 + \sqrt{\kappa}) = V_{T0,n} + \sqrt{\kappa} (V_{DD} - |V_{T0,p}|)$$

$$\text{解出} \quad V_{th} = \frac{V_{T0,n} + \sqrt{\kappa} (V_{DD} - |V_{T0,p}|)}{(1 + \sqrt{\kappa})}$$

$$\text{其中,} \quad \kappa = \frac{W_p}{W_n} \frac{E_{C,n} L_n}{E_{C,p} L_p} = \frac{W_p}{W_n} \frac{E_{C,n}}{E_{C,p}}$$



CMOS反相器直流特性计算— V_{th}



V_{th} 与 V_{out} 无关，当 $V_{in}=V_{th}$ 时， V_{out} 可以VTC曲线上垂直线处的任意一个值。这是忽略沟道长度调制效应的结果。

假设为长沟道器件反相器， $V_{th}=V_{in}=V_{out}$

pMOS和nMOS都工作中饱和区， $I_{D,n}=I_{D,p}$

$$\frac{k_n}{2} (V_{GS,n} - V_{T0,n})^2 = \frac{k_p}{2} (V_{SG,p} - |V_{T0,p}|)^2$$

$$\frac{k_n}{2} (V_{in} - V_{T0,n})^2 = \frac{k_p}{2} (V_{DD} - V_{in} - |V_{T0,p}|)^2$$

$$V_{th} = \frac{V_{T0,n} + \sqrt{\frac{1}{k_R}} (V_{DD} - |V_{T0,p}|)}{(1 + \sqrt{\frac{1}{k_R}})}$$

长沟器件

$$k_R = \frac{k_n}{k_p}$$

$$V_{th} = \frac{V_{T0,n} + \sqrt{\kappa} (V_{DD} - |V_{T0,p}|)}{(1 + \sqrt{\kappa})}$$

短沟器件

$$\kappa = \frac{W_p}{W_n} \frac{E_{C,n} L_n}{E_{C,p} L_p}$$



CMOS反相器设计

假设要求 $V_{th} = V_{DD}/2$, CMOS工艺中, 通过工艺方法使 $V_{T0,n} = |V_{T0,p}|$ 。

短沟道器件(手工计算):

$$V_{th} = \frac{V_{T0,n} + \sqrt{\kappa}(V_{DD} - |V_{T0,p}|)}{(1 + \sqrt{\kappa})} = \frac{V_{DD}}{2}$$

可求出 $\kappa = 1$

$$\text{即: } \kappa = \frac{W_p}{W_n} \frac{E_{C,n} L_n}{E_{C,p} L_p} = \frac{W_p}{W_n} \frac{E_{C,n}}{E_{C,p}} = 1$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_p = \frac{E_{C,p}}{E_{C,n}} \left(\frac{W}{L}\right)_n$$

$$\text{对于 } V_{T0,n} = |V_{T0,p}|, k_R = 1: \quad V_{IL} = \frac{1}{8}(3V_{DD} + 2V_{T0,n}) \quad V_{IH} = \frac{1}{8}(5V_{DD} - 2V_{T0,n})$$

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL} = V_{IL}$$

$$NM_H = V_{OH} - V_{IH} = V_{DD} - V_{IH}$$

$$NM_L = NM_H = V_{IL}$$

对称性的CMOS反相器

长沟道器件:

$$V_{th} = \frac{V_{T0,n} + \sqrt{\frac{1}{k_R}}(V_{DD} - |V_{T0,p}|)}{(1 + \sqrt{\frac{1}{k_R}})} = \frac{V_{DD}}{2}$$

可求出 $k_R = 1$

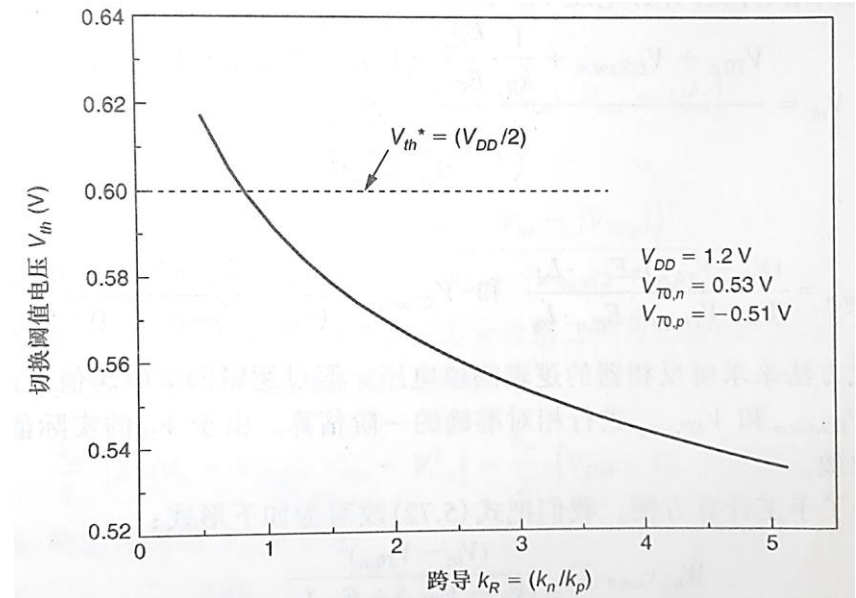
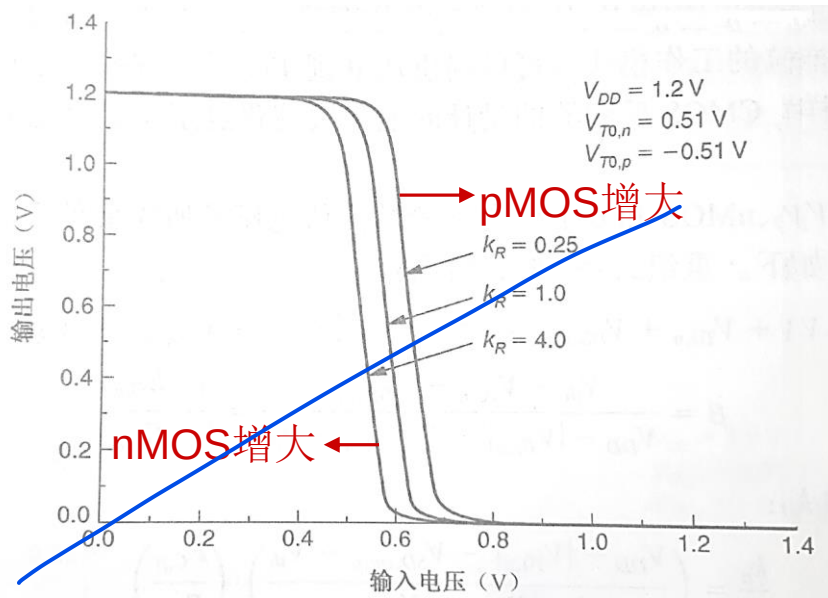
$$k_R = \frac{k_n}{k_p} = \frac{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_n}{\mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_p} = \frac{\mu_n \left(\frac{W}{L}\right)_n}{\mu_p \left(\frac{W}{L}\right)_p} = 1$$

$$\frac{\left(\frac{W}{L}\right)_n}{\left(\frac{W}{L}\right)_p} = \frac{\mu_p}{\mu_n} \text{ 或者 } \left(\frac{W}{L}\right)_p = \frac{\mu_n}{\mu_p} \left(\frac{W}{L}\right)_n$$

对称性条件



CMOS反相器设计

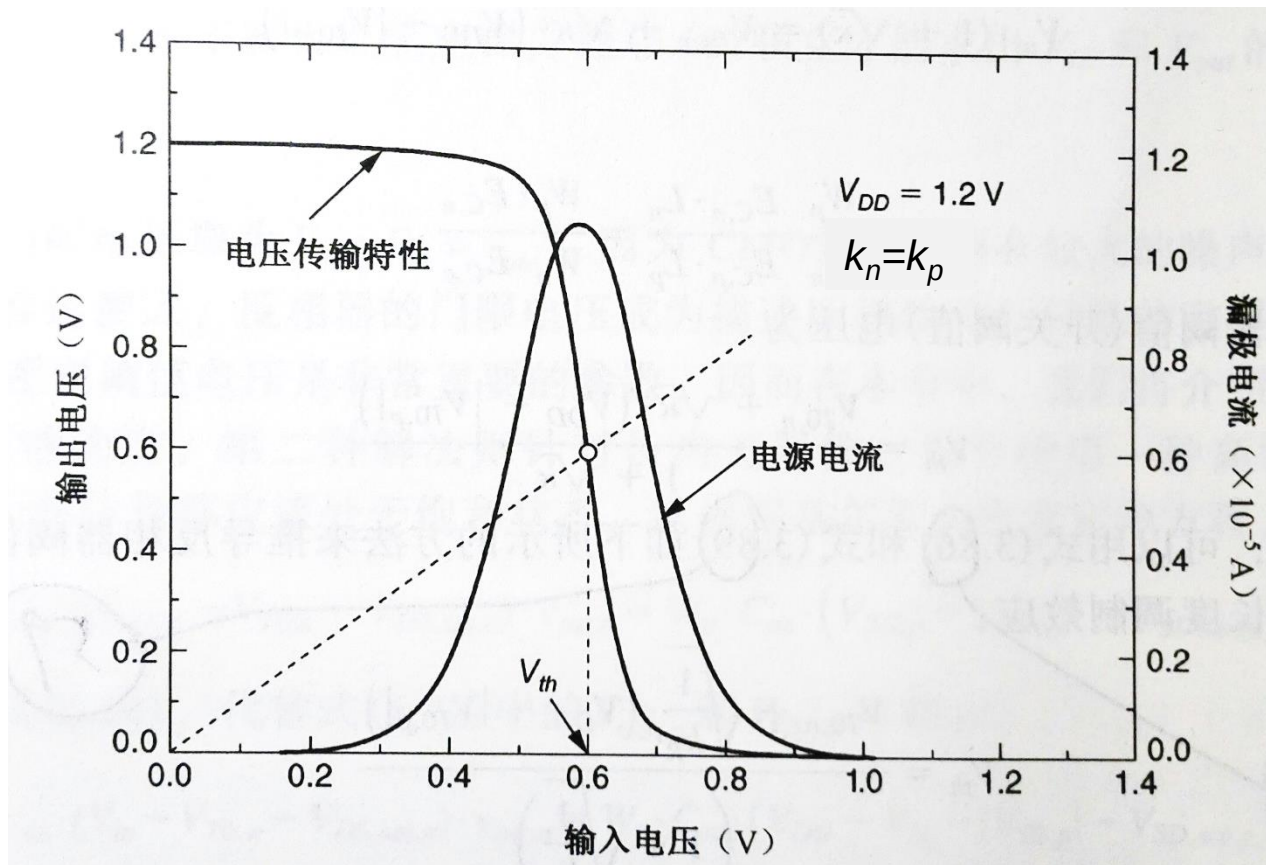


$$V_{th} = \frac{V_{T0,n} + \sqrt{\frac{1}{k_R}}(V_{DD} - |V_{T0,p}|)}{(1 + \sqrt{\frac{1}{k_R}})}$$

$$k_R = \frac{k_n}{k_p} = \frac{\mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_n}{\mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_p} = \frac{\mu_n \left(\frac{W}{L}\right)_n}{\mu_p \left(\frac{W}{L}\right)_p}$$



CMOS反相器电流



例5.4

考虑一个反相器具有如下参数：

$V_{DD}=1.2\text{V}$, $V_{T0,n}=0.48\text{V}$, $V_{T0,p}=-0.46\text{V}$, $k_n=982\mu\text{A/V}^2$, $k_p=653\mu\text{A/V}^2$,
 $v_{sat,n}=124340\text{m/s}$, $E_{C,n}L_n=0.4\text{V}$, $E_{C,p}L_p=1.8\text{V}$, 计算电路噪声容限。注意，
 这里CMOS反相器的 $k_R=1.503$, $V_{T0,n} \neq |V_{T0,p}|$

解： $V_{OL}=0$, $V_{OH}=V_{DD}=1.2\text{V}$

$$V_{IL} = \frac{2V_{out} + V_{T0,p} - V_{DD} + (k_n / k_p)V_{T0,n}}{1 + k_n / k_p} = \frac{2V_{out} + 0.46 - 1.2 + 1.503 \cdot 0.48}{1 + 1.503}$$

$$= 0.799V_{out} - 0.375$$

代入式(5.62), $\frac{k_n}{2}(V_{in} - V_{T0,n})^2 \approx \frac{k_p}{2}[2(V_{DD} - V_{in} - |V_{T0,p}|)(V_{DD} - V_{out}) - (V_{DD} - V_{out})^2]$

$$\frac{9.82 \cdot 10^{-4}}{2}(0.799V_{out} - 0.375 - 0.48)^2$$

$$= \frac{6.53 \cdot 10^{-4}}{2} [2(1.2 - 0.799V_{out} + 0.375 - 0.46)(1.2 - V_{out}) - (1.2 - V_{out})^2]$$

$$0.362V_{out}^2 - 0.306V_{out} - 0.137 = 0 \rightarrow V_{out} = 1.171\text{V} \rightarrow V_{IL} = 0.799 \cdot 1.171 - 0.375 = 0.560\text{V}$$



例5.4

$$V_{IH} = \frac{V_{DD} + V_{T0,p} + k_R(2V_{out} + V_{T0,n})}{1 + k_R}$$
$$= \frac{1.2 - 0.46 + 1.503(2V_{out} + 0.48)}{1 + 1.503} = \underline{1.201V_{out} + 0.584}$$

代入式(5.68), $\frac{k_n}{2}[2(V_{in} - V_{T0,n})V_{out} - V_{out}^2] = \frac{k_p}{2}(V_{DD} - V_{in} - |V_{T0,p}|)^2$

$$1.5[2(1.201V_{out} + 0.584 - 0.48)V_{out} - V_{out}^2] = (1.2 - 1.201V_{out} - 0.584 - 0.46)^2$$

$$0.665V_{out}^2 + 0.687V_{out} - 0.024 = 0 \quad \longrightarrow \quad \underline{V_{out} = 0.034V}$$

$$V_{IH} = \underline{1.201 \cdot 0.034 + 0.584} = 0.625V$$

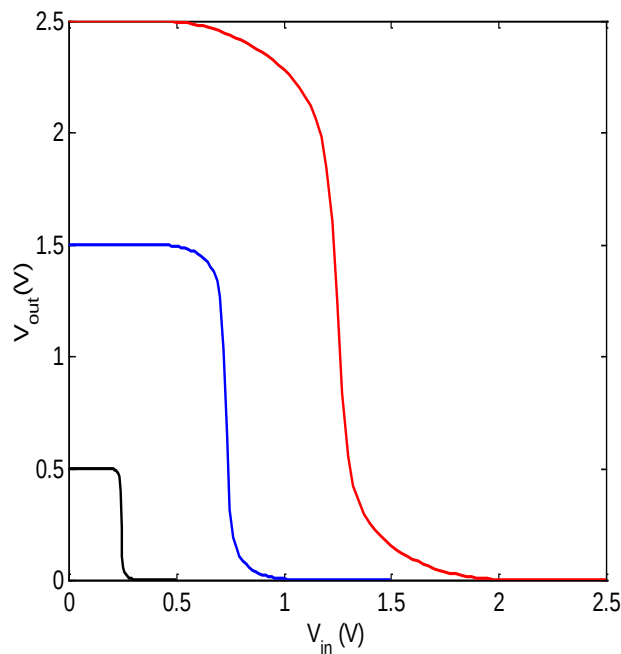
$$NM_L = \underline{V_{IL} - V_{OL}} = V_{IL} = 0.560V$$

$$NM_H = V_{OH} - V_{IH} = 0.575V$$

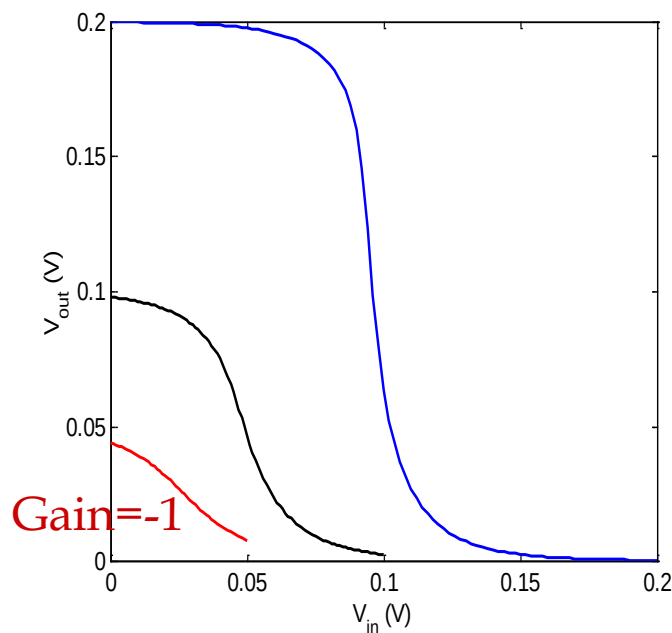


V_{DD} 按比例减小

- 为了减小功耗， V_{DD} 不断在减小
- V_{DD} 减小 $\rightarrow$ 电压摆幅减小 $\rightarrow$ NM减小,噪声减小，但信噪比下降
- V_{DD} 减小 $\rightarrow$ 速度降低
- 降低 V_{DD} 使过度区变陡，但在很低的 V_{DD} 下会恶化



降低 V_{DD} 可以改善增益



低于阈值电压的 V_{DD} 下的VTC



反相器功耗与面积

CMOS反相器直流功耗为0，最显著的优点！！！！

